

<14538>

CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN
DE INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES ADSCRITOS A LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA.

Brayan Steven Carrillo Mora

Carlos Andrés Borja González

Santiago Molina Aranza

Pablo Arturo Rodríguez González

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.

2024

<14538>

CONCEPCIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES ADSCRITOS A LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

Autor(es):

Brayan Steven Carrillo Mora

Carlos Andrés Borja González

Santiago Molina Aranza

Pablo Arturo Rodríguez González

MEMORIA DEL TRABAJO DE GRADO REALIZADO CON EL OBJETIVO DE
CUMPLIR EL REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE
SISTEMAS

Director

Ing. Blanca Elvira Oviedo Torres

Jurados del trabajo final de grado

Ing. <Nombre del Jurado >

Ing. < Nombre del Jurado >

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.
Mayo,2024

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

P. Luis Fernando Múnera Congote

Decano Facultad de Ingeniería

Ing. Lope Hugo Barrero Solano

Director del Programa de Ingeniería de Sistemas

Ing. Carlos Andrés Parra Acevedo

Director de Departamento de Ingeniería de Sistemas

Ing. César Julio Bustacara Medina

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia”

AGRADECIMIENTOS

Brayan Steven Carrillo Mora

Inicialmente quiero agradecer a Dios, por haberme permitido formarme como profesional integro en una institución de elite como la Pontificia Universidad Javeriana. A mis padres, por ser aquel motor que nunca descanso, con el propósito de proveerme de posibilidades a lo largo de mi vida, y que sin su apoyo esto jamás hubiese sido posible. A mis abuelos que siempre buscaron mi bienestar y me aportaron la sabiduría necesaria para afrontar las circunstancias que se presentaron a lo largo del camino. A mis hermanos, por siempre haber creído en mí. A mi directora de grado, por escucharme en los momentos difíciles y guiarme por el camino de la rectitud y el compromiso durante esta última etapa y, por último, a esa persona, que estuvo hasta en mis peores momentos, apoyándome a través de su confianza puesta en mí.

Carlos Andrés Borja González

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han apoyado durante la realización de este trabajo de grado. En primer lugar, agradezco profundamente a mis padres, cuyo amor, apoyo incondicional y constante motivación han sido fundamentales para alcanzar esta meta. Sin su confianza y respaldo, este logro no habría sido posible. A los profesores, quienes con paciencia y compromiso me enseñaron y guiaron a lo largo de mi formación académica. Su dedicación y pasión por la enseñanza han sido una fuente de inspiración y aprendizaje continuo. A la directora de tesis, Blanca Elvira Oviedo, cuyo acompañamiento, recolección de información, y conexiones con personas clave de la universidad fueron esenciales para el desarrollo de este proyecto. Su orientación y apoyo constante fueron invaluable. A Camilo León, quien nos brindó una ayuda crucial desde la oficina de proyección social, proporcionando información valiosa y asesoría en temas legales relacionados con la adquisición de permisos hacia los directivos de la Universidad Javeriana. Su colaboración y disposición fueron determinantes para el éxito de este trabajo. Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana, institución que me acogió y me proporcionó los recursos y el ambiente necesarios para crecer académica y personalmente. Su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes es admirable y ha sido clave en mi formación. A todos ustedes, muchas gracias.

Santiago Molina Aranza

Quiero expresar mi agradecimiento a quienes han posibilitado la realización de este trabajo. En primer lugar, agradezco a mis padres por su amor incondicional, apoyo constante y por creer siempre en mí. Su aliento y sacrificio han sido fundamentales para alcanzar este logro. Gracias por enseñarme el valor del esfuerzo y la perseverancia, y por estar siempre a mi lado en cada etapa de mi vida académica y personal. A mí mismo, quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y la resiliencia que he demostrado a lo largo de este arduo camino, este logro es un testimonio de mi capacidad para superar desafíos y alcanzar mis objetivos.

Finalmente, extendiendo mi agradecimiento a mi directora de trabajo de grado Blanca Elvira Oviedo Torres. Su orientación experta, paciencia y valiosos consejos han sido esenciales para la culminación exitosa de este proyecto. Gracias por su compromiso y por compartir su conocimiento y experiencia. Su apoyo ha sido una inspiración y ha dejado una huella imborrable en mi formación académica. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Pablo Arturo Rodríguez González

Como primeras personas a agradecer, a mis Padres, Jaime Arturo Rodríguez Guzmán y Ana Isabel González Rodríguez, que, sin ellos, no estaría aquí, a portas de graduarme y conseguir mi título profesional. A mi Hermana, que me ha apoyado a lo largo de mi vida. También a lo largo de mi carrera universitaria he conocido innumerables personas, pero dentro de las personas que han sido un hito dentro de la misma han sido mi mejor amigo, John García, mi mejor amiga, Andrea Lizarazo, ambos siendo un gran apoyo para mi vida personal y profesional, a todos aquellos amigos que hoy en día hacen que mis días dentro de la Universidad hayan sido más amenos para después crecer en mi vida profesional.

Asimismo, mis profesores, que me enseñaron valiosas lecciones de vida y profesionalmente, a mi profesora Ángela Carrillo, a quién me inspiró a seguir mi carrera como Ingeniero de Sistemas. A mi directora de Trabajo de Grado, Blanca Elvira Oviedo Torres, quien nos inspira cada día por trabajar por ser una mejor persona y a su vez por darnos la oportunidad de trabajar con ella, no tanto para llegar a realizar un trabajo de grado, sino una solución para una problemática que pretendemos solucionar con este trabajo de grado.

Y, por último, pero no menos importante, quiero agradecerme, por creer en mí mismo, por no decaer, por volver a levantarme, por aprender de los errores, por crecer personal y profesionalmente, por ser una persona resiliente, valiente y creyente en mi pasado, presente y futuro.

CONTENIDO

I-	INTRODUCCIÓN	1
II-	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
1.	PROBLEMA, OPORTUNIDAD	3
1.1.	Contexto del Problema.....	3
1.2.	Formulación del problema.....	4
1.3.	Propuesta de Solución.....	4
1.4.	Justificación de la Solución	5
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
a.	Objetivo General.....	6
b.	Objetivos Específicos	6
c.	Entregables, Estándares y Justificación	7
III-	CONTEXTO DEL PROBLEMA	8
1.	ANTECEDENTES.....	8
2.	ANÁLISIS DE CONTEXTO	10
IV-	ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA	12
1.	REQUERIMIENTOS	12
2.	RESTRICCIONES	16
2.1.	RESTRICCIONES GENERALES:	16
2.2.	RESTRICCIONES DE SOFTWARE:.....	17
2.3.	RESTRICCIONES DE ACCESO:.....	18
3.	ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL	19
V-	DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	21
VI-	DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	35

VII-	RESULTADOS	40
VIII-	CONCLUSIONES	44
1.	ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO.....	44
2.	CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.....	45
IX-	REFERENCIAS.....	46
X-	ANEXOS	55

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración	Diagrama Arquitectura de Alto Nivel	22
Ilustración	Diagrama de Diccionario de Datos BD	25
Ilustración	Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Contexto	28
Ilustración	Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Contenedores.....	29
Ilustración	Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Componentes.....	30
Ilustración	Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Código	30
Ilustración	Diagrama de Navegación Javeriana Impacta.....	32
Ilustración	Cronograma	33
Ilustración	– Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 1.	36
Ilustración	Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 2.	37
Ilustración	Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 3.	38
Ilustración	12 Mockup Solución	39

TABLA DE TABLAS

Tabla 1	Entregables, Estándares y Justificación	8
Tabla 2	Pruebas Unitarias	42
Tabla 3	Pruebas de Estrés.....	43

ABSTRACT

This document specifies the final report of the project: Conception and development of a system for information management of social projects assigned to the Faculty of Engineering of the Pontificia Universidad Javeriana, in which a web platform was developed and implemented to manage the projects related to the subjects: University Social Project and Conception, Design, Implementation and Operation. From now on called PSU (University Social Project) and CDIO-3 respectively.

RESUMEN

Este documento especifica el reporte final del trabajo de grado denominado: Concepción y Desarrollo de un Sistema para la gestión de la información de los proyectos sociales adscritos a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se evidencia el desarrollo e implementación de una plataforma web para la gestión de los proyectos llevados a cabo en el marco de las asignaturas de Proyecto Social Universitario y Concepción, Diseño, Implementación y Operación. De ahora en adelante denominadas PSU y CDIO-3 respectivamente.

I- INTRODUCCIÓN

La Oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana es la encargada de coordinar los procesos administrativos que se requieren para que las asignaturas de la Facultad, que tienen componente social, puedan ejecutarse siguiendo la normativa nacional de prácticas, como lo son la existencia de convenios de práctica social con instituciones, los contratos de vinculación formativa de los estudiantes, garantizar el cubrimiento de los estudiantes por un seguro de riesgos laborales y llevar el historial de los estudiantes que han estado en las diferentes instituciones; sin lo anterior, los estudiantes tendrían limitada su capacidad de acción en los alcances de los proyectos de Ingeniería, con enfoque social, que se realizan en las asignaturas Proyecto Social Universitario y Proyecto de Ingeniería Año 3, que son del núcleo disciplinar de las Ingenierías de la Facultad.

Actualmente, la información requerida para desarrollar sus funciones debe reunirse recurriendo a varias fuentes: estudiantes, docentes, organizaciones aliadas y datos almacenados en los repositorios institucionales. Los datos suelen encontrarse dispersos en plataformas de uso personal utilizadas por los profesores coordinadores, lo que dificulta el acceso, la actualización y el análisis eficiente de los datos. Esta situación representa un desafío significativo para la realización oportuna de los procesos, la toma de decisiones informadas, la trazabilidad de la información y la optimización de los procedimientos de la Oficina de Proyección Social. Por lo tanto, el presente proyecto de Trabajo de grado tiene como objetivo principal facilitar el acceso y la gestión centralizada de la información relacionada con las prácticas sociales de los estudiantes de Ingeniería.

Para abordar este reto, se propone implementar una aplicación web que permita la centralización de los datos de la Oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana. Esta herramienta permitirá consultar, actualizar y eliminar información de manera eficiente, de acuerdo con los permisos asignados a

los diferentes usuarios. Además, optimizará el proceso de recopilación de datos, agilizando la consolidación de la información requerida. Al contar con una fuente única y confiable de datos, se facilitará el análisis de negocio de los proyectos sociales realizados por los estudiantes de ingeniería, buscando que sea escalable a otras unidades académicas o administrativas similares en la Pontificia Universidad Javeriana como en las diversas entidades relacionadas. La herramienta permitirá a la Coordinación de Proyección Social, y a la Universidad en su conjunto, tomar decisiones más informadas y mejorar la eficiencia en la gestión y manipulación de los datos público-privados de los actores involucrados en el desarrollo de las asignaturas con componente social.

En resumen, este trabajo de grado busca abordar la necesidad de centralizar y optimizar la gestión de la información relacionada con las prácticas sociales de los estudiantes de ingeniería, brindando una solución integral y eficaz que beneficiará tanto a la Oficina de Proyección Social como a la Pontificia Universidad Javeriana en su conjunto.

II- DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Problema, oportunidad

La oficina de Proyección Social perteneciente a la Facultad de Ingeniería, alineada con el compromiso social de la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con el programa de Prosofi, el cual lidera la promoción de espacios académicos para la Facultad de Ingeniería donde miembros de la Universidad hacen parte de actividades para acompañar y dinamizar el proceso de desarrollo integral de comunidades marginadas y vulnerables, lo cual conlleva la gestión de procesos de vinculación con entidades o fundaciones, coordinación con profesores y participantes, manejo de documentación de proyectos entre otras actividades.

1.1. Contexto del Problema

Dentro del marco de Proyección e Impacto Social, la oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería explora las oportunidades de participación institucional para generar impacto efectivo en las comunidades del perímetro del Distrito Capital de Bogotá, y en general a la sociedad colombiana.

En el desarrollo de su misión, se creó Proyecto Social Universitario, conocido como PSU por sus siglas. Una asignatura que funciona como espacio para la integración de estudiantes universitarios de pregrado a organizaciones que funcionan bajo el régimen tributario especial enfocado en las entidades sin ánimo de lucro o ESAL [1] por sus siglas. Esta integración promueve en los estudiantes el desempeño de funciones profesionales las cuales permitan aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria universitaria. El programa de Ingeniería Industrial tiene su equivalente en la asignatura Proyecto de Ingeniería año 3, reconocida como CDIO-3 debido a la metodología implementada de enseñanza de Ingeniería, llamada CDIO por Concebir un problema, Diseñar una solución, Implementar la solución diseñada y Operarla.

En el espacio de Proyecto Social Universitario, los estudiantes deben proporcionar un informe a un profesional calificado, que asesora y guía las tareas asignadas. Este informe, es registrado de diversas formas dependiendo de cada uno de los encargados, lo cual, significa una descentralización y baja estandarización por medio de parámetros generales, haciendo así que los repositorios contengan información de primera mano, pero organizada de acuerdo con los intereses y experiencia de los docentes en la ejecución de la misión social, y no a los intereses generales de la oficina de Proyección Social como organización.

1.2. Formulación del problema

La descentralización de esta información supone un reto, para la continuidad en los procesos adelantados por proyección social, ya que, en cada ciclo de proyecto social universitario, se evalúan los resultados obtenidos junto a la disposición y necesidades de las ESAL (DIAN, N/A), para apoyar la toma de decisiones en la continuidad del apoyo brindado por el espacio Proyecto Social Universitario.

Además, esta descentralización conlleva a un riesgo implícito en la persistencia de la información, debido a la autonomía natural de dichos repositorios, sumado al acceso limitado por parte de integrantes, diferentes al autor, encargado de los registros. Esta autonomía, afecta la disponibilidad de la información, y por consiguiente la toma de decisiones e impacto social generado por la oficina de Proyección Social.

1.3. Propuesta de Solución

Desde áreas como el desarrollo de software y los sistemas de información, se propone la creación de una plataforma, la cual sirve como agenda unificadora y repositorio central de la información obtenida durante el desarrollo de la misión de Proyección Social, especialmente en la ejecución de Proyecto Social Universitario o PSU por sus siglas, llevado a cabo por parte de los estudiantes y profesores adscritos a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

El desarrollo de esta propuesta está diseñado de forma modular, para satisfacer los requisitos establecidos por parte de Proyección Social. Entre estos módulos, destacan los siguientes:

- Desarrollo de la plataforma (Agenda unificadora/Repositorio central)
- Análisis, interpretación y proyección de los datos para la concepción de información de alta calidad.
- Integración de la plataforma a la red institucional de la Pontificia Universidad Javeriana (intranet).

La consecución de estos módulos permite optimizar los procesos al interior de Proyección Social, además de brindar visibilidad y organización a nivel institucional, municipal y nacional de los proyectos y labores que se adelantan dentro del marco de Impacto Social de la Facultad de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Javeriana.

1.4. Justificación de la Solución

En la actualidad, se ha identificado una oportunidad en la gestión de la información que requiere la Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería, que incluye datos actualizados de estudiantes, docentes, entidades colaboradoras y proyectos sociales desarrollados en el cumplimiento de su misión institucional. Esta información es un recurso estratégico para garantizar la continuidad y el éxito de los procesos que se desarrollan en el programa social de la Facultad, para generar un impacto significativo en la sociedad y para identificar el impacto social de lo ejecutado desde cada programa académico.

Esta oportunidad abre la posibilidad de lograr un mayor y más temprano acceso a datos relevantes, incrementar el compartir datos actualizados y tener un sistema centralizado que permita una gestión más eficiente de los procesos administrativos de la Oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería.

Por lo tanto, la concentración de esta información en un lugar principal, de forma regulada y organizada, de fácil acceso para la comunidad universitaria se convierte en

una solución crítica. Este enfoque no solo acelerará los procesos al interior del programa social de la Facultad, sino que también revelará nuevas oportunidades de intervención que aportarán de manera efectiva a los objetivos institucionales. Además, proporcionará las herramientas de análisis necesarias para contribuir y respaldar la toma de decisiones informadas en todos los niveles de la organización.

2. Descripción del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto, se realizará la unificación de la base de datos con toda la información que compete a la oficina de Proyección Social para los siguientes actores: entidad/ fundación, interlocutor asignado al proyecto social por parte de la entidad, profesor coordinador responsable de PSU/CDIO-3(Ingeniería industrial), profesores que imparten las asignaturas PSU/CDIO-3 y el estudiante que realizará su práctica social obligatoria en la Pontificia Universidad Javeriana. La información suministrada a esta base de datos unificada se realizara mediante un aplicativo web que estará alojado en la intranet de la Pontificia Universidad Javeriana y será el encargado de solicitar toda la información a los entes previamente descritos con el fin de que la información que sea manejada por la oficina de Proyección Social sea de fácil acceso (para obtener métricas en diferentes software como PowerBI, Tableau, entre otros softwares de toma de decisión), segura (ningún usuario ajeno a la oficina de Proyección Social puede tener acceso) y escalable.

a. Objetivo General

Diseño e implementación de un prototipo funcional para el manejo de información de los proyectos sociales de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana.

b. Objetivos Específicos

- Identificar los procesos actuales de gestión de la información relacionados con proyectos sociales desarrollados en las asignaturas PSU y CDIO-3 que pueden optimizarse con herramientas tecnológicas.

- Diseñar un sistema que permita gestionar de manera eficiente la información de proyectos sociales desarrollados en el marco de las asignaturas PSU y CDIO-3.
- Identificar posibles fallos y límites del prototipo desarrollado a través de un protocolo de pruebas de alta rigurosidad.
- Despliegue a producción del prototipo funcional en la infraestructura tecnológica del departamento de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana. Si las circunstancias no lo permiten, se desplegará en una máquina virtual que simula el ambiente de producción objetivo.

c. Entregables, Estándares y Justificación

A continuación, se presentan en la los entregables desarrollados durante la ejecución del presente trabajo de grado, a su vez, se especifican los estándares asociados a cada entregable y una corta justificación de su papel en el alcance del proyecto.

Entregable	Estándares asociados	Justificación
Documento de Procesos	ISO 9001	Tener una mayor conceptualización de los procesos dentro de la oficina de Proyección social de la facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.
Documento de Requerimientos	ISO 26514, ISO 25000	Generar una debida documentación de los requerimientos de los Stakeholders para su futura implementación o continuación con el proyecto.
Desarrollo funcional	Clean Code	Al realizar la proyección de este proyecto para una posterior evolución de este dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, se pretende el uso de las buenas prácticas de

		programación como lo es el Clean Code para su entendimiento y evolución.
Documento de Pruebas	ISO 29119	Una buena documentación de pruebas lleva a probar aquel código y ejecución que se tiene del proyecto.

Tabla 1 Entregables, Estándares y Justificación

III- CONTEXTO DEL PROBLEMA

1. Antecedentes

A continuación, se exponen conceptos relacionados con el desarrollo de la solución con el fin de facilitar la comprensión de esta:

Prosofi: También conocido como Programa de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería, es un espacio académico desde el cual se constituye un modelo de interacción entre la comunidad javeriana y las comunidades marginadas y vulnerables, con el propósito de acompañar y dinamizar su proceso de desarrollo integral con enfoque de autogestión y sostenibilidad, por medio de proyectos académicos y de investigación de carácter interdisciplinar e interinstitucional, que reflejen un fiel ejercicio de la responsabilidad social universitaria inspirada en los principios y valores de servicio, propios de una institución de la Compañía de Jesús. (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.)

Aplicación web: Es un software al que se accede a través de un navegador web. La diferencia entre una aplicación web de una aplicación móvil o de escritorio se caracteriza por no ser necesario el proceso de descarga para su uso y por lo general, los usuarios acceden a ellas igual que a los sitios web, es decir, a través de una URL. (World Campus, s.f.))

Proyecto Social Universitario y CDIO-3: Son asignaturas correspondientes al plan de estudios de las carreras de ingeniería de sistemas, industrial, electrónica, mecatrónica, civil, mecánica y bioingeniería.

Proyectos sociales: Son las iniciativas propuestas por diferentes entidades para su desarrollo por parte de estudiantes en las asignaturas previamente descritas.

Entidades o fundaciones: Son organizaciones que funcionan bajo el régimen tributario especial enfocado en las entidades sin ánimo de lucro que cuentan con una vinculación activa a la red de terceros de la Pontificia Universidad Javeriana.

La oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana tiene 2 funciones principales:

1. Gestionar y realizar la afiliación de los estudiantes a la ARL, estar pendiente de los lugares de práctica social, convenios, contratos y apoyar a los docentes en la búsqueda de plazas para los proyectos sociales.
2. Programa Social Prosofi: Busca que los proyectos hechos por los estudiantes sean ejecutados directamente por la Facultad y con comunidades vulneradas y marginadas.

El programa Prosofi, es altamente conocido, debido a la disponibilidad de los datos respecto a los proyectos llevados a cabo como Facultad de Ingeniería. De igual forma, se necesita llevar un registro de los proyectos que se realizan en los diferentes programas de la misma Facultad, y se pueda generar un repositorio donde se almacene esta información, lo cual es de interés primario para la Facultad de Ingeniería.

Sumado a esto, en la actualidad, los procesos de vinculación suponen tiempos de espera altos, tanto por parte de los estudiantes con la entidad en la que se encuentran vinculados, en su respectivo proceso de afiliación a la ARL. Además, se solicita información

al estudiante, la cual ya se encuentra disponible al interior de la universidad en las diferentes plataformas de registro y control. Lo cual representa para los estudiantes, en un fallo de estructuración por parte de la Universidad en el manejo de la información y resulta en posibles retrasos en los diferentes procesos de vinculación a las entidades y de afiliación a la ARL.

A su vez, Prosofi suele ser quien informe de manera semestral o anual el impacto logrado con los proyectos que ha realizado. Por ejemplo, la Oficina para el Fomento de la Responsabilidad Social de Rectoría, le solicita semestralmente a Prosofi información acerca de la población a la que llega con los proyectos realizados; y el Ministerio de Educación solicita, con frecuencia anual, un informe a la Universidad en el cual se evidencie el impacto, proyectos, estudiantes e investigaciones de carácter social que realiza, a lo cual responde Prosofi con sus datos de gestión.

Con lo anterior, si se suman todos los proyectos realizados en la Facultad, se podría reflejar de mejor manera el impacto y el trabajo en pro de la transformación social que realizan todos los programas de la Facultad de Ingeniería.

En conclusión, algunos procesos actualmente se realizan manualmente, lo cual presenta lentitud incrementando el costo por tiempo de personal requerido, reprocesos, y dificultad para compilar datos en tiempo real.

Este proceso de centralización ataca directamente, la problemática de custodia de la información dado que, para los procesos, cada profesor tiene en su poder datos referentes a los estudiantes y las entidades, información la cual carece de cualquier garante de custodia o proceso parametrizado para una gestión eficiente.

2. Análisis de Contexto

El impacto de la presente propuesta de grado, en caso de una implementación exitosa, beneficia en mayor medida a la oficina de proyección social. Debido a que este sistema, representa un recurso valioso, en cuanto a disponibilidad y gestión de la información

de los proyectos sociales se refiere. Así mismo, logra tener impacto dentro de esta oficina de la siguiente forma:

- Corto plazo: Inmediatamente después de su implementación, el sistema optimiza procesos actuales de los proyectos sociales que se desarrollan bajo el marco de trabajo de las asignaturas PSU/CDIO-3. Algunos de estos procesos, requieren de información que ya ha sido suministrada por los actores del sistema. Al evitar solicitar nuevamente dicha información, obteniéndola desde los datos presentes al interior de la universidad, se agiliza en gran medida la ejecución de estos procesos.
- Mediano plazo: La centralización de la información representa un recurso estratégico para proyección social, ya que permite darle continuidad a los procesos que se han adelantado con antelación, como en el caso de los proyectos que continúan el trabajo de semestres anteriores; algo que hasta la fecha ha sido difícil de concebir. De igual forma, la disponibilidad de esta información soporta la toma de decisiones de proyección social en el cumplimiento de su misión, lo cual permite tomar acciones que impacten directamente, tanto en entidades externas que están relacionadas con estas decisiones, como en el futuro de la oficina y sus labores.
- Largo plazo: Se espera que la efectividad en cuanto a optimización de procesos del sistema, sea de tal magnitud, que se desarrollen otras versiones para las demás facultades y programas de la Pontificia Universidad Javeriana, o se escale la presente solución para apoyar los procesos de impacto social, no solo desde los proyectos adelantados por el estamento estudiantil en sus asignaturas, sino que también, se implemente a nivel general dentro de la institución y se convierta en un factor crucial para continuar con la misión social de la universidad.

Cabe resaltar, que la implementación de este sistema también impacta de forma eficaz, a las entidades participantes de los proyectos sociales, ejecutados bajo el marco de trabajo de las asignaturas de PSU/CDIO-3. Ya que permite a dichas entidades, realizar un

seguimiento de las actividades propuestas y realizadas en el pasado, así como, optimizar procesos de certificación de experiencia al cual tienen derecho los participantes, y es obligación de la entidad su emisión.

Algunos otros de los beneficiados en una implementación exitosa del sistema son:

- Estudiante: El impacto en el estudiante es alto debido a que el sistema le garantiza al estudiante la persistencia de la información generada durante su participación en el proyecto social, así mismo, le permite dar trazabilidad a su desempeño a través de los conceptos emitidos por su profesor, y apoyar la toma de decisiones para mejorar dicho desempeño.
- Profesor: El sistema le brinda al profesor, facilidad para realizar sus tareas de seguimiento, así como emitir conceptos de cada estudiante, y entidad participante en los proyectos sociales. Otra de las funcionalidades que generan impacto con el docente es la posibilidad de generar un conglomerado de la información disponible, optimizando de forma directa, la realización del reporte final para efectos académicos y sociales de la asignatura, y la entrega de este a la oficina de proyección social.
- Comunidad: El beneficiario final de todos los proyectos adelantados en el marco de trabajo de las asignaturas PSU/CDIO-3 es la comunidad, y la optimización de los procesos alineados con dichos proyectos, beneficia en gran medida a esta, ya que permite reflejar su realidad en parámetros medibles, además de evaluar la efectividad de los proyectos adelantados, y en base a dichas evaluaciones, soportar la toma de decisiones para mejorar el impacto sobre esta.

IV- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

1. Requerimientos

En esta sección, se detallarán los requisitos principales que deben ser cumplidos para la implementación exitosa de la solución propuesta. Estos requisitos son el resultado

de un análisis cuidadoso de las necesidades y limitaciones identificadas durante la fase de planeación y plasmados en el documento de especificación de requerimientos de software.

1.1.Requisitos sobre la funcionalidad

El coordinador de la oficina de proyección social es aquella persona que dirige y gestiona los procesos administrativos de la oficina de planeación social como generación de convenios, vinculaciones de estudiantes y entidades, entre otras; se enlistan las funcionalidades esperadas a continuación:

- Acceso a listas de entidades, proyectos, profesores y estudiantes, así como la creación, edición y eliminación de la información asociada a los proyectos y no recuperada de las bases de datos de la universidad.
- Ver el cronograma, anotaciones y trabajos finales de estudiantes e interlocutores.
- Cargar material a la plataforma para la promoción de proyectos en entidades.
- Generar métricas que faciliten información para reportes y decisiones de negocio.
- Disponer de acceso al listado de peticiones de terceros.

El estudiante es aquel Miembro de la pontificia Universidad Javeriana, activo que se encuentra cursando las asignaturas de PSU o CDIO-3, las funcionalidades esperadas se enlistan a continuación:

- Visualización de información sobre su proyecto asignado y nota además del cargue de archivos como cronograma y reportes.
- En la visualización del proyecto se debe tener acceso a los datos de su interlocutor para mejorar la comunicación entre ellos.
- Descargar su certificado de práctica social para facilitar este trámite estudiantil.

El profesor asistente es aquel encargado de supervisar y apoyar las prácticas sociales de los estudiantes de PSU o CDIO-3 asignados a su curso, la funcionalidad asociada a su rol se describe a continuación:

- Acceso a la lista de estudiantes en su poder, así como la entidad y el proyecto asociado a ellos.
- Registro de asignaciones y acceso a los trabajos subidos por los estudiantes como cronograma y reportes, así como asignarles calificaciones.
- Visualización de retroalimentación de interlocutores.

Los interlocutores son las personas nominadas por la entidad para interceder por ella durante el desarrollo de las prácticas de los estudiantes en alguno de los proyectos activos de la entidad, las funcionalidades asociadas dentro del proyecto son:

- Acceso a la información de los proyectos de su entidad, así como los estudiantes asignados a los proyectos e información de contacto con los profesores asistentes encargados de dichos estudiantes.
- Acceso a los envíos realizados por los estudiantes y la posibilidad de agregar retroalimentaciones.

Los terceros son todas aquellas personas externas a la Pontificia Universidad Javeriana o que no cuente con un correo institucional y que desee consultar información sobre la oficina de planeación social o quiera hacer parte de algún proyecto. Deben disponer de acceso limitado para consultar información general sobre prácticas sociales e información de contacto con la oficina de planeación social.

1.2.Requisitos sobre los atributos del sistema

Los atributos del sistema son características o cualidades específicas que el sistema debe poseer para cumplir con sus objetivos de manera efectiva y eficiente. Se identificaron 5 atributos sobre nuestro sistema.

Confiabilidad: La mayoría de los datos con los que trabaja el sistema son manipulables por un único usuario, de esta forma existe un aislamiento de la información, además, se emplean los mecanismos de control de concurrencia dados por MariaDB (Built in, s.f.). Adicionalmente, se dispone de una copia de la base de datos, si se presenta un fallo al acceso de la principal, todas las transacciones deberán redirigirse a la base de datos de respaldo para garantizar la disponibilidad.

Disponibilidad: Tras el despliegue a producción del sistema, este debe estar disponible permanentemente, salvo excepciones establecidas por la DTI, propias de tareas de mantenimiento o sucesos extraordinarios, ajenos al sistema e institución. Como la carga del sistema no representa grandes volúmenes de tráfico, no se presenta un horario ideal para su uso. También se plantea la presencia de un administrador para el sistema, dicho administrador será dispuesto por la oficina de proyección social, y su disponibilidad será oportunamente informada a los usuarios.

Seguridad: Con el objetivo de garantizar la seguridad de la información de los diferentes usuarios del sistema, se implementa, la autenticación de usuarios internos, para el caso de los usuarios pertenecientes a la comunidad Javeriana, y usuarios externos para el caso de los usuarios del sistema pertenecientes a otras entidades.

Los protocolos de seguridad utilizados durante la autenticación de los usuarios internos son los dispuestos por la DTI, mientras que, para los usuarios externos, se utilizara un token de acceso, perteneciente al estándar JWT (Okta, s.f.). Las acciones ejecutadas por los usuarios autenticados se registrarán en archivos logs.

Para evitar ataques de naturaleza “hombre en el medio”, se utiliza el protocolo HTTPS (digicert, s.f.), el cual cuenta con una capa extra de seguridad, que realiza una encriptación de la información que navega entre el cliente y el sistema. Esta encriptación se realiza gracias a la habilitación proporcionada por certificado SSL (digicert, s.f.).

Para el caso de los ataques de denegación de servicio, la infraestructura proporcionada por la DTI cuenta con balanceadores de carga, que permiten detectar este tipo de ataques, y tomar medidas necesarias, para garantizar la disponibilidad del sistema.

Mantenibilidad: El sistema se desarrolla siguiendo un esquema de microservicios los cuales operan de manera independiente y permiten la escalabilidad individual de cada uno. El ciclo general de desarrollo que abarca esta propuesta no contempla modificaciones hechas por agentes externos al equipo de desarrollo hasta después de la entrega final. Se espera que tras la entrega y despliegue del sistema exista un documento para facilitar el trabajo de mantener y escalar el sistema ya sea por estudiantes que deseen continuar con el proyecto o una iniciativa de la oficina de proyección social.

Portabilidad: El sistema podrá migrarse a otras plataformas con las prestaciones necesarias para garantizar su funcionamiento de forma óptima, deberán ser compatibles con las herramientas utilizadas en el despliegue de la solución.

Para garantizar la portabilidad del sistema, su arquitectura final, basada en microservicios, será desarrollada en Spring Boot (Microsoft, What is Java Spring Boot?, s.f.), el cual es un framework implementado sobre el ecosistema de Java, un lenguaje multiplataforma, que es ejecutado sobre la JVM (Corporation, s.f.), ambiente de ejecución disponible para casi la totalidad de plataformas.

2. Restricciones

De igual manera se determinaron las siguientes restricciones sobre el proyecto:

2.1. Restricciones generales:

El sistema, al ser implementado en la infraestructura tecnológica de la Pontificia Universidad Javeriana, debe cumplir con una alta tolerancia a fallos, en conformidad con las políticas establecidas por la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI). El

desarrollo del sistema se llevará a cabo en español, que es la lengua oficial de la República de Colombia. Esta elección lingüística se alinea con la mayoría de los proyectos sociales que serán gestionados a través de la plataforma.

En cuanto al ámbito de los proyectos, el sistema se enfocará exclusivamente en aquellos relacionados con las asignaturas de PSU y CDIO-3 de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta limitación asegura una mayor precisión y relevancia en la gestión de los proyectos académicos. Inicialmente, la cobertura geográfica de los proyectos estará restringida a Colombia. No obstante, se contempla la posibilidad de una expansión a nivel global en etapas posteriores, adaptándose así a las necesidades cambiantes y oportunidades de colaboración internacional.

Para la autenticación de usuarios, se implementará Azure como plataforma principal. Además, se considerará la integración de PowerBI (Microsoft, What is Power BI?, s.f.) para facilitar el análisis y la visualización de datos, ofreciendo así herramientas robustas para la gestión de proyectos.

La fecha estimada de entrega del aplicativo es mayo de 2024, estableciendo un marco temporal claro para el desarrollo y la implementación del sistema.

2.2. Restricciones de software:

Es crucial que el desarrollo del sistema se realice en un entorno tecnológico actualizado para garantizar su escalabilidad y seguridad. El uso de software desactualizado podría limitar la capacidad del sistema para crecer y adaptarse, además de presentar riesgos en la manipulación de datos y vulnerabilidades en la aplicación. Por ello, se priorizará el uso de herramientas tecnológicas modernas y actualizadas que cumplan con los estándares de la universidad en términos de seguridad y funcionalidad. Además, la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) proporcionará las licencias necesarias para el uso de las herramientas y software requeridos durante la implementación del

sistema. En el caso de las herramientas de desarrollo, se optará por utilizar herramientas open source y versiones comunitarias donde estén disponibles. Esta elección se justifica porque el desarrollo del sistema tiene un propósito educativo e institucional, y no comercial.

Gran parte de la información necesaria para la implementación del sistema será obtenida a través de servicios proporcionados por la DTI para proyectos institucionales. Si no se dispone de información, se usarán datos de prueba para simular el funcionamiento en un entorno de producción, asegurando la continuidad y funcionalidad del sistema.

El despliegue en producción del sistema estará sujeto a la disponibilidad de las máquinas virtuales proporcionadas por la DTI. Estas máquinas virtuales estarán adaptadas con la tecnología necesaria y contarán con la infraestructura adecuada para soportar un ambiente de producción, garantizando así un rendimiento óptimo y confiable.

Para el proceso de autenticación de usuarios pertenecientes a la comunidad Javeriana, se utilizará el directorio virtual de la universidad alojado en la nube de Azure (Microsoft, s.f.) lo cual no solo facilita la autenticación de los usuarios, sino que también permite una posible escalabilidad del sistema. En el caso de usuarios externos a la institución, se implementará un sistema de autenticación propio de la solución para garantizar su acceso seguro y confiable.

2.3. Restricciones de acceso:

El acceso al sistema estará abierto a cualquier dispositivo que disponga de una conexión a Internet y un software de navegación web que sea compatible con los estándares de desarrollo web actuales, como HTML5 (HyperText Markup Language) (Investopedia, s.f.), CSS (Cascading Style Sheets) (piano company, s.f.) y JavaScript (W3 Schools, s.f.). Estas tecnologías son fundamentales en el desarrollo web moderno y permiten una experiencia de usuario fluida e interactiva.

3. Especificación funcional

Las funcionalidades de la solución dependerán de los accesos que se tengan dentro de la misma, ya que, tras la existencia de diferentes actores, se tendrán diferentes funcionalidades. Para el proceso general, y explicado a continuación, y que se llevará a cabo dentro de la solución nos basamos en el Diagrama de Procesos (anexo en el Documento de Imágenes Anexas, esto debido al tamaño y calidad del mismo):

El proceso general que existe comienza en la oficina de Proyección Social, donde a la hora de que se presente una solicitud de apoyo por parte de una entidad, entra a cada uno de los actores directamente involucrados, los cuales son los estudiantes, los profesores coordinadores, el interlocutor de la entidad y la decanatura de Ingeniería, todos estos tienen la decisión si envían la información aprobada de la entidad para poder realizar el convenio, o llegar a cancelar la solicitud. Estas solicitudes llegan a oficina de proyección social donde corrobora si existe la entidad para posterior realizar una visita y generar la posterior validación de práctica generando una suscripción a Javelex de dicha entidad.

Cuando se genera esa suscripción, se solicitan el RUT, documentación del representante legal y certificado de existencia, los cuales son enviados por el interlocutor de la entidad y la oficina de Proyección Social es la encargada de verificar la información suministrada y si necesita algunos cambios o se procede a realizar el convenio.

Una vez el convenio se ha realizado de manera satisfactoria, se procede a almacenar la entidad dentro de la lista de entidades disponibles.

Luego después de que la entidad esté lista, se verifican los requisitos del estudiante para lograr inscribir la asignatura de Proyecto Social Universitario, donde si llega a tener los requisitos en regla, se procede a trabajar con la entidad.

Para empezar a trabajar con una entidad, el estudiante tiene que escoger esta, para luego concretar una reunión con aquella seleccionada, donde en la misma, el interlocutor de la entidad es quien informa sobre los objetivos y plan de trabajo que se tendrán dentro del semestre.

Posterior a comenzar el trabajo del estudiante con la entidad, la oficina de proyección realiza la correspondiente afiliación a la ARL, la cual, tras su vinculación, el Decano es quien recibe el contrato de vinculación entre el estudiante y la entidad, donde si no existe algún impedimento para que esta vinculación se lleve a cabo y termine su peor caso en retiro de la asignatura por parte del estudiante, se procederá en notificar al estudiante, interlocutor y decano sobre el contrato firmado y almacenado en la base de datos.

Pasado la firma del contrato de proceder a que el estudiante realice durante el semestre su práctica social; el profesor encargado, realizar el respectivo seguimiento del estudiante y a la entidad; la entidad realiza el seguimiento y apoyo al estudiante; oficina de proyección social realiza el seguimiento a la entidad.

Si todo ha salido de manera satisfactoria, y el estudiante no da de baja la asignatura, durante la semana 17 y 18 del semestre en curso, el estudiante realiza su informe frente al trabajo realizado, donde junto con la entidad y el profesor encargado, se realiza una reunión final donde se da por terminada la actividad del estudiante dentro de la entidad de manera formal y puede tener retroalimentación de su trabajo mediante las calificaciones obtenidas. Mientras que el profesor encargado envía toda la información final requerida a la oficina de proyección social, donde esta revisa el proyecto realizado y se evalúa si el proyecto debe darse por terminado, o necesita ser continuado el siguiente semestre, donde se replantean los nuevos objetivos al profesor coordinador, que revisa si la viabilidad del proyecto puede no ser realizada o en su defecto continuar con el proceso, almacenando los informes realizados junto con los nuevos objetivos para la entidad.

Por último, el estudiante tras su trabajo realizado en Proyecto social universitario puede solicitar a la Oficina de Admisiones su certificado laboral, el cual, tras la revisión de requisitos, el estudiante puede agregarlo a su hoja de vida laboral y dar por finalizado el proceso.

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

En el siguiente capítulo, se muestran los diferentes componentes que conforman la solución denominada Javeriana Impacta, y se busca brindar el máximo detalle posible a las elecciones asumidas que resultaron en la arquitectura de la solución. Además de brindar contexto a las situaciones que influyeron en dichas elecciones.

También se encuentra la elección de herramientas utilizadas tanto en el desarrollo de la solución como en la fase de análisis.

Arquitectura de Alto Nivel:

Para la solución propuesta, se plantea una Arquitectura de Alto nivel de la siguiente manera:

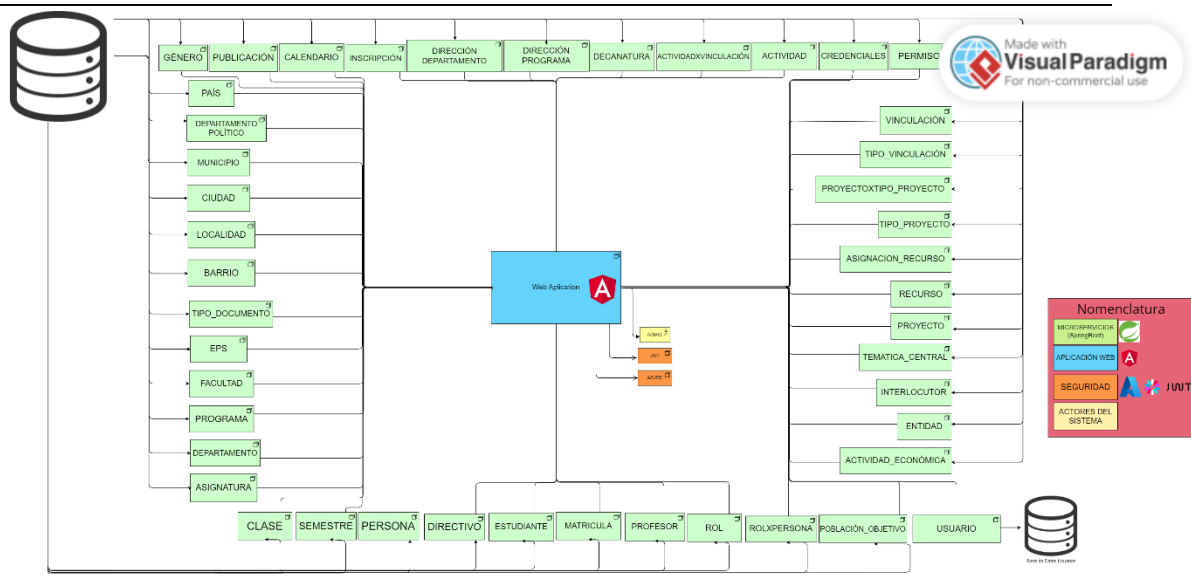


Ilustración 1 Diagrama Arquitectura de Alto Nivel

En la imagen no. se evidencia una arquitectura basada en microservicios, los cuales a su vez están conformados por una arquitectura interna en capas, mientras que la arquitectura general de la solución implementada se caracteriza por ser centrada en datos. Debido a las dimensiones de la imagen, se recomienda consultar el diagrama en el enlace disponible en el anexo.

Este estilo arquitectónico es similar a grandes rasgos a la naturaleza del patrón de arquitectura Pizarra o Blackboard, al centralizarse en la capa de datos, y en la interacción con la misma, sin embargo, no se considera el patrón implementado ya que presenta grandes diferencias en el esquema de control, donde el control se ejerce es desde los componentes denominados microservicios y no desde la base de datos o pizarra, como se hace referencia a dicho componente en el patrón.

La implementación de microservicios obedece a una decisión ampliamente analizada, para el cumplimiento de los escenarios de calidad planteados para el sistema, resaltando algunos atributos de calidad que debe cumplir, como mantenibilidad, modularidad y disponibilidad.

Mientras el concepto de microservicios varía según el autor, para efectos de la solución se considera microservicio todo aquel componente de software que realiza operaciones básicas de lectura, escritura, actualización y eliminación o CRUD por sus siglas en inglés, sobre los datos disponibles al interior de una UNICA tabla o entidad presente en un sistema gestor de bases de datos. Algunos componentes presentes en el diseño de la solución no cumplen estas características, ya que pueden requerir solo operaciones de lectura o actualización, estos pueden ser denominados funciones como servicio, sin embargo, por practicidad al interior del documento se acogerán dentro del término microservicio.

El estilo arquitectónico de microservicios nos permite garantizar un bajo acoplamiento y alta cohesión a lo largo de los componentes presentes en el sistema, a la vez que garantiza el cumplimiento de algunas directrices en los principios más utilizados en la programación como KISS y SOLID.

Al seguir el principio KISS, el cual traduce mantener simple y estúpido, podemos garantizar facilidad para mantener el código fuente de la solución, en especial, debido a que esta, quedara a cargo de una entidad, cuya misión principal no obedece al desarrollo de software de ningún tipo.

Otro factor, que influye en la adopción del patrón arquitectónico de microservicios, es la dificultad para acceder a la información utilizada en la implementación del sistema. Esta información se encuentra fuertemente resguardada por la Pontificia Universidad Javeriana, a través de la oficina de seguridad y bajo la garantía del comité Habeas Data para la protección y cumplimiento de las políticas de datos implementadas por la institución. La arquitectura de microservicios ofrecerá la posibilidad de acceder a esta información, mediante peticiones HTTP (digicert, s.f.), a los interesados que justifiquen de manera clara y oportuna ante la oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, el motivo y proceso por el cual se tiene interés sobre estos datos, a su vez, será la oficina de Proyección Social, la responsable de la emisión del concepto sobre la autorización solicitada por el interesado.

La arquitectura interna de cada componente denominado como microservicio, conocida como capas, obedece a la separación lógica de las responsabilidades al interior del sistema, este estilo de arquitectura permite también aplicar principios ampliamente utilizados en la industria de desarrollo de software como KISS y SOLID (bloGOtec, s.f.).

En la capa de datos, se optó por una arquitectura centrada en datos, esta decisión obedece a factores limitantes para implementar la solución al interior la infraestructura de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que, está fuertemente custodiada por la naturaleza de la información manejada, igual que por el volumen de datos que hay en su interior.

la dependencia de un integrante de la dirección de tecnologías de la información, para la implementación de los cambios al interior de la infraestructura que puedan sufrir los componentes de datos, ya que solo el personal de este departamento está autorizado para interactuar directamente con los componentes a cargo de la gestión de información resguardada por la universidad.

Al interior de la capa de datos, se optó por un esquema de base de datos normalizado, en el cual se destaca la implementación del modelo tabla por entidad, el cual especifica que al interior de una tabla presente en la base de datos no se encontrará información, la cual no pertenezca explícitamente a dicha entidad, a su vez que garantiza la consistencia de información y elimina en mayor medida la posibilidad de encontrar multiplicidad en los registros.

Como medida adicional de seguridad, se desarrolla un mecanismo de minimización del riesgo para la protección de los datos, en el cual, cada microservicio, consume exclusivamente un usuario específico, el cual posee exclusivamente los permisos que requiera según el caso, en una única tabla, por lo cual si algún componente clasificado como microservicio al interior del sistema, sufre alguna vulnerabilidad, solo se encontrara una mínima parte de la información, en lugar de un super usuario con acceso a todas las características del sistema.

Continuando con el contenido que se puede encontrar en la imagen, podemos observar gracias a la nomenclatura se puede denotar el uso de Spring Boot como tecnología utilizada para el desarrollo planteado de los componentes denominados microservicios que conforman el Back-End, ya que, como se menciona anteriormente, tanto la arquitectura como la infraestructura, está sedimentada dentro de esta herramienta.

Para la sección de Front-End, se incorpora un componente desarrollado con el Framework Angular 17.3 como tecnología para su desarrollo, este componente es el encargado de toda la interacción del usuario con el sistema, por lo cual es el punto de entrada de información de este.

En la persistencia de datos, se concibe un elemento en el diagrama de alto nivel, el cual hace referencia al sistema gestor de base de datos, utilizado como fuente de conocimiento para alcanzar de forma efectiva los objetivos de la solución.

Esta capa de datos está compuesta por dos bases de datos, las cuales corresponden, una a la solución y la otra a la autenticación, de tal manera que, si alguna se encuentra comprometida, no afecte directamente la integridad del sistema.

A su vez se requieren dos ambientes de estado para los datos, ya que siguiendo el concepto de buenas prácticas es pertinente la separación de ambientes según responsabilidades, por lo que, se dividió en un ambiente de desarrollo y uno de producción. A la vez que este último ambiente, se encuentra desplegado en un ambiente de pruebas al interior de la infraestructura gestionada por la dirección de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana.

Arquitectura de Bajo Nivel:

Para la arquitectura de Bajo Nivel, se plantea una diagramación con el Modelo C4 [11] porque, gracias a su desarrollo emergente, la documentación provea mayor longevidad en su entendimiento y mantenimiento del mismo sistema.

En el primer diagrama se puede apreciar el contexto del problema con sus 10 diferentes actores que intervienen dentro de la aplicación Javeriana Impacta (en el Documento Anexo SDD se puede apreciar al detalle de cada actor), y asimismo la interacción que tiene esta con las bases de datos anteriormente mencionadas y los servicios externos como Azure Authentication y Analítica Empresarial.

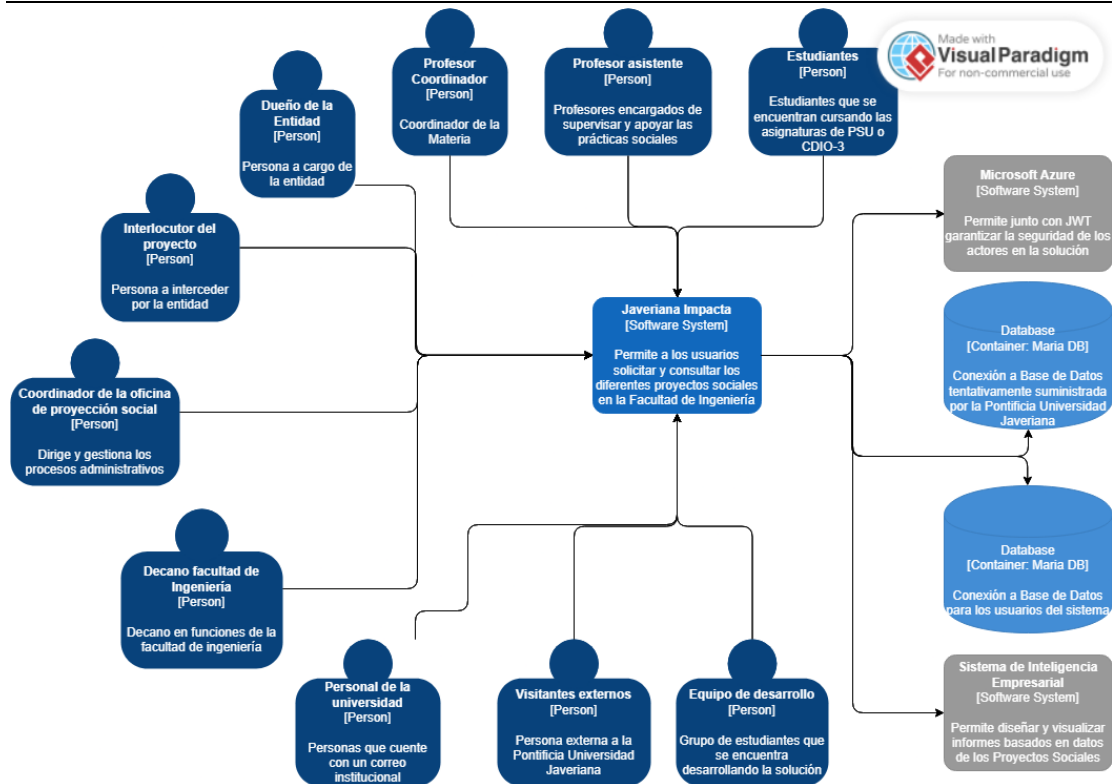


Ilustración 3 Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Contexto

Continuando el desarrollo de la documentación de Bajo Nivel, se puede apreciar en el siguiente nivel, muestran los contenedores correspondientes a la solución de Javeriana Impacta, donde se pueden apreciar la Lógica del Negocio (con su desarrollo correspondiente en Spring Boot), el Portal Web (con su desarrollo correspondiente en Angular), y el módulo de Analítica Empresarial (Embebida dentro de la solución gracias a PowerBi Desktop).

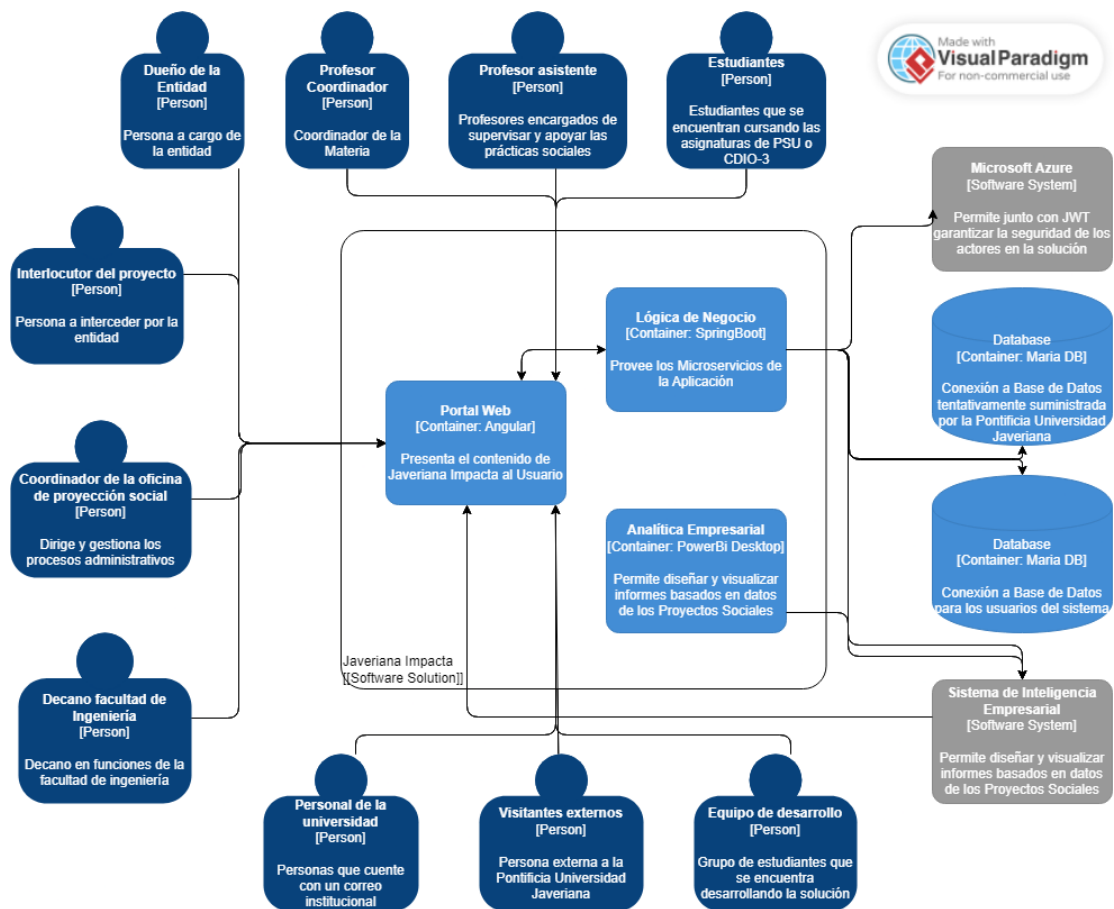


Ilustración 4 Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Contenedores

Pasando al siguiente nivel, se evidencian los componentes correspondientes a los contenedores preparados, donde cada uno, en el caso de la Lógica de Negocios, se aprecia la expansión de la documentación, ya que, dentro de los componentes, están los 45 Microservicios, donde cada uno realiza su debida función.

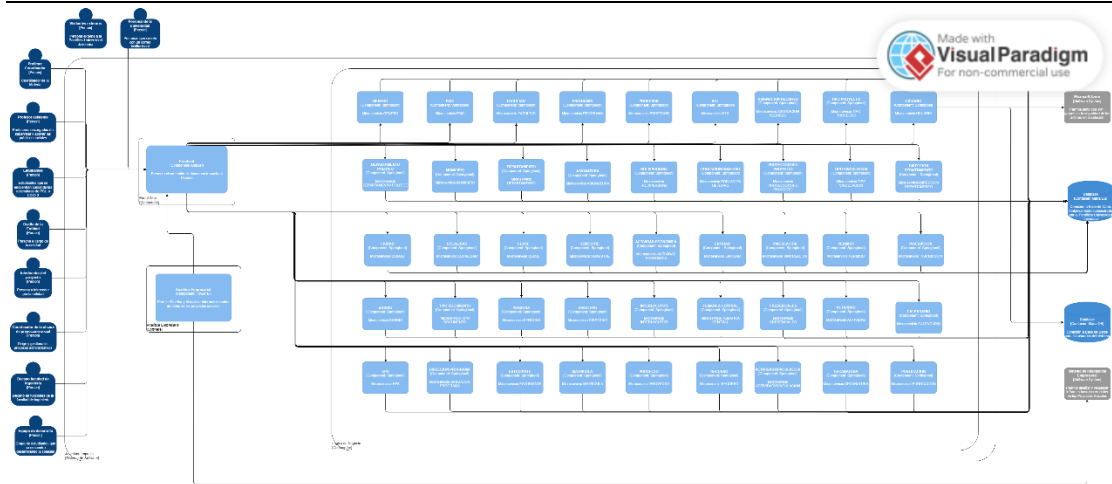


Ilustración 5 Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Componentes

En el detalle de los componentes del sistema, se realiza la inspección de cómo el código fuente estará distribuido al interior de cada uno de los componentes, y evidenciando el cumplimiento de la arquitectura planteada, está siendo cumplida en Microservicios, ya que todos y cada una de las organizaciones de códigos son de la misma forma, debido a que, la simplicidad en el desarrollo de cada uno de los microservicios, permite que todos el código fuente de los componentes de los microservicios siga la misma estructura y sus diferencias se limiten a características sintácticas.

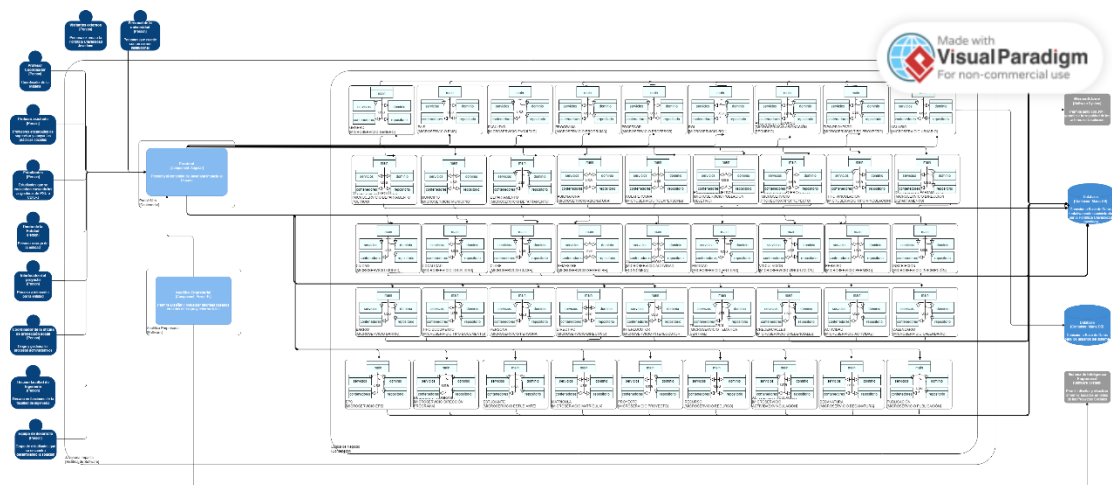


Ilustración 6 Diagrama de Arquitectura de Bajo Nivel-Código

Para comprender el contexto de la solución, el diagrama de procesos es el indicado para entender el objetivo que se plantea solucionar con la aplicación web, donde se puede evidenciar cada uno de los pasos que se ejecutan en la misión de la oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Debido a las dimensiones de la imagen, se recomienda consultar el diagrama en los enlaces disponibles en los anexos.

Tras estudiar e interpretar dichos procesos, y la forma en la que cada uno de los actores involucrados en la solución interactúan con la misma, se puede proceder a la divulgación del diagrama de navegación, donde se encuentra el flujo de navegación dependiendo de cada uno de los roles que se tienen al interior de la plataforma, ya que, gracias al manejo de los métodos de autenticación como lo son Azure Authentication (Microsoft, s.f.) y JWT (Okta, s.f.), se podrán autenticar e interactuar de manera concreta en la plataforma, donde a través del manejo de roles, se implementara la segregación de usuarios, separando las responsabilidades y características del sistema disponibles para cada uno de estos.

El rol con mayor rango de acción sobre la navegación será el del equipo directivo liderado por la ingeniera Blanca Elvira Oviedo Torres, ya que, al ser la cabeza de la oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería, deberá controlar todos los detalles de los proyectos, entidades, estudiantes y demás posibilidades que ofrece la solución respecto a la gestión de información referente a las organizaciones y proyectos sociales vinculados a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

La comunidad Javeriana tendrá un uso más constante en la solución, por la cercanía con cada organización y proyectos asociados, ya que, dentro de la comunidad Javeriana, encontramos actores como: Directivo, Estudiante y Profesor.

Por último, aquellos usuarios externos a la comunidad Javeriana que interactuarán con la plataforma obedecerán a los usuarios relacionados con las entidades, por lo que tendrán menos características disponibles al interior de la solución y en el uso de esta, ya

que, solo serán responsables de velar por la información relacionada con las entidades y los proyectos vinculados a las mismas.

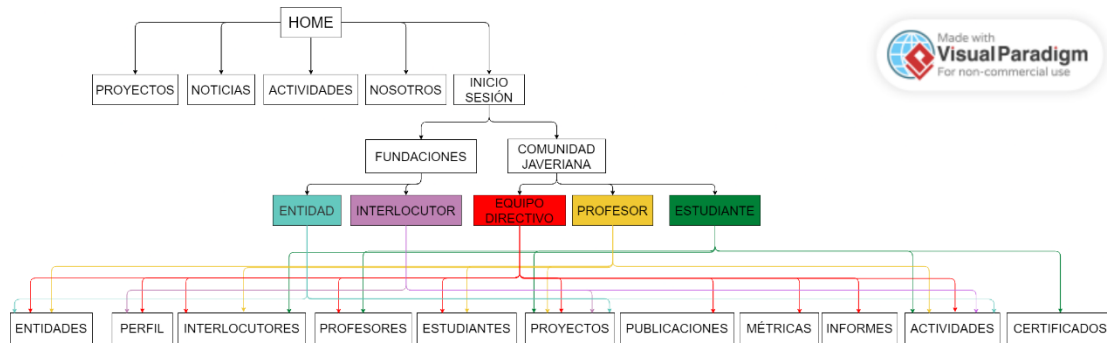


Ilustración 7 Diagrama de Navegación Javeriana Impacta

Teniendo en cuenta la planeación de la arquitectura del sistema, se plantea que, gracias a la infraestructura de la Pontificia Universidad Javeriana, es viable la implementación de la solución al interior de la infraestructura disponible, sin embargo, por antecedentes de ciberataques y por seguridad de la información de las personas que integran la comunidad Javeriana, no podrá ser compartida la infraestructura de despliegue de la solución.

Para el desarrollo de la solución descrita anteriormente, se planteó una metodología basada en Scrum (Atlassian, s.f.) y XP (Xtreme Programming) (Agil Aliance, s.f.), donde se combina la priorización de valor de Scrum, como objetivo de cada sprint, junto con la destreza para el desarrollo en una cantidad mínima de tiempo, en el siguiente cronograma, se pretendió tener un control de este desarrollo, debido a que, dentro del tiempo estipulado, existen diferentes factores que pueden llegar a atrasar el resultado.

# Semana	9 Semana Santa		10	11	12	13	14	15	16	17			
Actividades	Marzo		Abril							Mayo			
	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20 Final		Pendiente	Hecho
Levantamiento de Requerimientos													
Diseño de Arquitectura Alto y Bajo Nivel													
Documentación Testeo													
Corrección de Errores Documentación													
Corrección de Errores Implementación													
Implementación 1													
Implementación 2													
Implementación 3													
Implementación Datos Javeriana													
Documentación Memoria													
Entrega Final													

Ilustración 8 Cronograma

Herramienta

Actualmente existen diversas herramientas tecnológicas que permiten realizar soluciones que mejoran la vida de las personas, obedeciendo al propósito de la tecnología. La decisión de dichas herramientas es crítica para el proyecto, pues pueden influir significativamente en el éxito de este. En esta sección se busca argumentar a favor de las elecciones asumidas en la prevalencia de una u otra herramienta tecnológica. En la decisión de herramientas influencio bastante las directrices proporcionadas por la oficina de seguridad y por la dirección de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana.

Spring Boot

La tecnología central para la ejecución de la fase de desarrollo de la solución es Spring Boot, el cual representa un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones que se encarga en facilitar la creación de productos que suponen un alto nivel de complejidad, este marco de trabajo proporciona una interfaz para lograr un ambiente correcto de configuración para iniciar desarrollo con la mínima intervención de un desarrollador.

Spring Boot corre sobre la máquina virtual de Java o JVM por sus siglas en inglés, por lo cual requiere de un lenguaje que pueda ser compilado en este entorno, dentro de sus opciones destacan Java, Groovy y Kotlin.

Se eligió Spring Boot debido a que el mantenimiento de una solución como Javeriana Impacta, requiere de una gran cantidad de herramientas, las cuales participan en la interacción entre componentes para lograr un único objetivo. En este caso, Spring Boot

permite obtener dichas configuraciones a través de una interfaz amigable como Spring Initializer, en la cual, con unas pocas interacciones con el desarrollador, se obtiene una plantilla completamente funcional para el despliegue de una aplicación en un solo paso.

Java

Debido a que la elección de Spring Boot supone la necesidad de un lenguaje el cual pueda ser compilado en la máquina virtual de Java, se optó por Java, ya que es un lenguaje altamente difundido tanto en la industria como en la academia. Aunque Java no se caracteriza por una curva de aprendizaje amigable para el desarrollador, ofrece muchas posibilidades en el desarrollo, por lo que, es ideal para desarrollar una solución altamente escalable. Además, las características de la solución Javeriana Impacta, influye en que el proyecto en un futuro cercano debe ser mantenido por una oficina, la cual, no se dedica al desarrollo y los pocos recursos que tiene en este ámbito se limitan a estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que cursan la asignatura Proyecto Social Universitario, por lo cual, un lenguaje de amplia difusión en el programa de ingeniería de Sistemas es pertinente.

Angular

La interfaz gráfica es el punto de partida para la interacción de un usuario con cualquier solución, por lo cual se optó por el desarrollo de una aplicación web, la cual es accesible a cualquier usuario sin importar las características de sus dispositivos. Este factor fue crucial para la elección del Framework Angular, que en la versión implementada 17.3 y última versión disponible al momento de redactar este documento, permite cumplir así con las directrices de desarrollo propuestas por la dirección de tecnologías de la información o DTI por sus siglas, permite tanto la integración con antiguas versiones del mismo Framework, como versiones lanzadas en un futuro próximo. A la vez, que es un recurso, enseñado por la Pontificia Universidad Javeriana, en la asignatura de Desarrollo Web, ofrecida desde el departamento de Ingeniería de Sistemas.

La decisión también está soportada en la posición de Angular en la industria de desarrollo de software en Colombia, donde este abarca la mayoría del mercado, por lo que, si se dispone de recursos para contratar una persona dedicada exclusivamente al monitoreo y mantenimiento de la aplicación, es ideal que se desarrolle en una tecnología muy conocida en el mercado.

MariaDB y MySQL.

Por último, se plantea el uso de dos herramientas para la implementación de persistencia de datos, esta elección se debe a que la solución se alinea con los propósitos de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual está en proceso de migración a tecnologías de nube, donde se requiere una Base de Datos Relacional, dicha infraestructura está basada en la herramienta MariaDB, por lo cual el sistema en producción contará con la integración de esta herramienta y como herramienta adicional, MySQL, debido a que esta es altamente compatible con MariaDB, al utilizar la misma sintaxis, haber sido desarrolladas por el mismo responsable y será implementada para el desarrollo de la solución planteada, debido a su facilidad en su incorporación al interior de entornos de desarrollo.

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

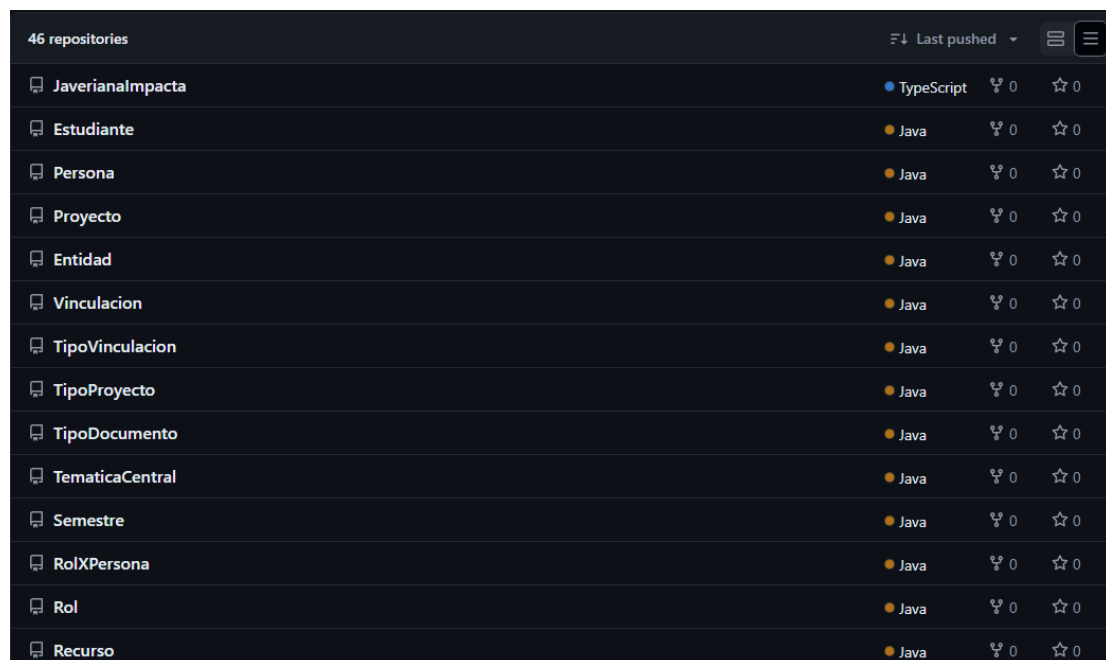
Para el desarrollo de la solución, se llevó a cabo el seguimiento de la metodología planteada en el diseño final, siguiendo las entregas planteadas, en el cronograma previsto y el desarrollo continuo de iteraciones o sprints, obedeciendo a las bases de la metodología propuesta adquiridas de Scrum. A su vez, la otra metodología base de la propuesta, se utilizó su característica de agilidad, para la programación dentro del corto periodo de tiempo que supone un semestre, a su vez disminuido por la duración de una iteración o Sprint.

Siguiendo a la implementación de la solución, se siguieron los lineamientos proporcionados para el desarrollo por parte de la oficina de seguridad de la información de la

Pontificia Universidad Javeriana y la dirección de tecnologías de la información, junto a las provistas para la elección en el uso de las herramientas.

El desarrollo inicio con el componente Back-End siguiendo la arquitectura basada en microservicios, dada su complejidad y extensión en cuanto a duración estimada para el desarrollo. En relación con esto, se desarrollaron durante esta primera iteración alrededor de 15 microservicios, los cuales, cumpliendo lo previsto en la planeación, se realizaron cumpliendo los estándares de respuesta en su totalidad, junto a esta entrega se implementó un proyecto básico de front-end para mostrar valor al cliente, en este caso la oficina de Proyección Social, cumpliendo con la finalidad de Scrum, debido a que se refleja valor en el desarrollo de la solución para que sea usada en su brevedad por los actores previamente nombrados.

Continuando de la metodología y el cronograma propuesto, se realizó el inicio de la documentación necesaria para lograr una base sólida para que aquellos encargados al interior de la Facultad de Ingeniería puedan darle soporte y mejora según corresponda.



46 repositories		⌵ Last pushed	≡	≡
📁 JaverianaImpacta	TypeScript	👤 0	☆ 0	
📁 Estudiante	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Persona	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Proyecto	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Entidad	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Vinculacion	Java	👤 0	☆ 0	
📁 TipoVinculacion	Java	👤 0	☆ 0	
📁 TipoProyecto	Java	👤 0	☆ 0	
📁 TipoDocumento	Java	👤 0	☆ 0	
📁 TematicaCentral	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Semestre	Java	👤 0	☆ 0	
📁 RolXPersona	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Rol	Java	👤 0	☆ 0	
📁 Recurso	Java	👤 0	☆ 0	

Ilustración 9 – Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 1.

 Publicacion	 Java	 0	 0
 ProyectoXTipoProyecto	 Java	 0	 0
 Programa	 Java	 0	 0
 Profesor	 Java	 0	 0
 PoblacionObjetivo	 Java	 0	 0
 Permiso	 Java	 0	 0
 Pais	 Java	 0	 0
 Municipio	 Java	 0	 0
 Matricula	 Java	 0	 0
 Localidad	 Java	 0	 0
 Interlocutor	 Java	 0	 0
 Inscripcion	 Java	 0	 0
 Genero	 Java	 0	 0
 Facultad	 Java	 0	 0
 Eps	 Java	 0	 0
 Directivo	 Java	 0	 0

Ilustración 10Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 2.

 DireccionPrograma	 Java	 0	 0
 DireccionDepartamento	 Java	 0	 0
 DepartamentoPolitico	 Java	 0	 0
 Departamento	 Java	 0	 0
 Decanatura	 Java	 0	 0
 Credencial	 Java	 0	 0
 Clase	 Java	 0	 0
 Ciudad	 Java	 0	 0
 Calendario	 Java	 0	 0
 Barrio	 Java	 0	 0
 Asignatura	 Java	 0	 0
 AsignacionRecurso	 Java	 0	 0
 ActividadXVinculacion	 Java	 0	 0
 ActividadEconomica	 Java	 0	 0
 Actividad	 Java	 0	 0
 Autenticacion		 0	 0

Ilustración 11 Repositorios de microservicios desarrollados disponibles en la organización de GitHub. Parte 3.

Al haber completado estos 2 primeros hitos, se realiza una primera entrega interna contando con la presencia de nuestro equipo de trabajo y la directora del trabajo de grado, con lo cual culmina la primera iteración de la metodología, dando así paso al siguiente sprint, donde se pretende iniciar la etapa de pruebas de los microservicios entregados, asimismo como la entrega y validación de los mockups proporcionados por nuestro equipo de desarrollo, para comenzar de acuerdo al concepto recibido por la dirección de trabajo de grado, con el desarrollo del Front-End de Javeriana Impacta.



Ilustración 12 Mockup Solución

Sprint 2

Durante el segundo sprint, se desarrollaron los MockUps que sirven de base para la implementación de la interfaz gráfica de la solución Javeriana Impacta, así mismo, se recibió el concepto emitido por la dirección de trabajo de grado, para implementar dicho diseño en el front-end de la solución, además de esto, se cumplió con el objetivo de implementar pruebas unitarias a los primeros 15 microservicios entregados durante la primera iteración. De igual forma, el equipo de desarrollo durante esta iteración se concentró en el cumplimiento de las directrices de desarrollo proporcionadas por la oficina de seguridad de la información y la dirección de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana, en los microservicios ya desarrollados.

Sprint #3

Para el tercer y último sprint se realizó un cambio de metodología frente a la base de Scrum, esto debido al tiempo disponible para el desarrollo. Durante este sprint, se terminó el desarrollo correspondiente a los 30 microservicios restantes culminando de esta forma el desarrollo del Back-End, para dar lugar a la etapa de la metodología propuesta con base en XP.

Entrega final con XP*

Durante la etapa final y posterior entrega, desarrollada sobre la base de la metodología XP, la cual fue implementada gracias al aporte en temática de velocidad en el desarrollo, se consiguió avanzar en el desarrollo e implementación de los microservicios por parte del Front-End, para lograr abarcar las funcionalidades propuestas para la solución. Entre estos destacan, la generación de informes de vital importancia para la consecución de la misión de la oficina de Proyección Social.

VII- RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del trabajo de grado, el cual incluye, pero no se limita al desarrollo realizado, el plan de pruebas implementado con el fin de llevar a cabo una validación del sistema de gestión de información de los proyectos sociales adscritos a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de estas pruebas fue asegurar que el sistema cumple con los requisitos del cliente y con los estándares de calidad esperados, enfocándose en la disponibilidad y funcionalidad de los microservicios del proyecto. Para más detalle del plan de pruebas remitirse al documento anexo de pruebas.

- **Pruebas funcionales:**

Las pruebas funcionales se realizaron para verificar que cada microservicio probado del sistema funcionara según lo especificado en los requisitos del cliente.

<i>Micro-servicio</i>	<i>Función</i>	<i>Tiempo de la prueba</i>	<i>Resultado de ejecución</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonas</i>	<i>06 ms</i>	<i>12 personas recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonasPorEps</i>	<i>15 ms</i>	<i>4 personas recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonasPorTipoDocumento</i>	<i>19 ms</i>	<i>12 personas recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonasPorId</i>	<i>6 s 0 ms</i>	<i>1 persona recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonasPorCedula</i>	<i>7 s 266 ms</i>	<i>1 persona recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ObtenerPersonasPorCorreoElectronico</i>	<i>6 s 132 ms</i>	<i>1 persona recuperadas de la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>CrearPersona</i>	<i>8 s 705 ms</i>	<i>Se creó la persona especificada en la base de datos.</i>
<i>Persona</i>	<i>ActualizarPersona</i>	<i>5 s 582 ms</i>	<i>Se actualizó la persona especificada en la base de datos.</i>
<i>Estudiante</i>	<i>ObtenerEstudiantes</i>	<i>7s 19 ms</i>	<i>Se recuperaron 3 estudiantes.</i>
<i>Estudiante</i>	<i>ObtenerEstudiantePorId</i>	<i>5 s 815 ms</i>	<i>Se recuperó 1 estudiante.</i>
<i>Estudiante</i>	<i>ObtenerEstudiantePorCedula</i>	<i>5 s 569 ms</i>	<i>Se recuperó 1 estudiante.</i>
<i>Profesor</i>	<i>ObtenerProfesores</i>	<i>6s 951 ms</i>	<i>Se recuperan 4 profesores.</i>
<i>Profesor</i>	<i>ObtenerProfesorPorCedula</i>	<i>6 s 54 ms</i>	<i>Se recupera 1 profesor.</i>
<i>Profesor</i>	<i>ObtenerProfesorPorId</i>	<i>5 s 573 ms</i>	<i>Se recupera 1 profesor.</i>

Entidad	ObtenerEntidadPor- Convenio	7 s 595 ms	Se recupera 1 entidad.
Entidad	ObtenerEntidadPor- Nit	6 s 210 ms	Se recupera 1 entidad.
Entidad	ObtenerEntidades	5 s 764 ms	Se recuperan 3 entidades.
Entidad	ObtenerEntidadesPo- rActividadEconomica	6 s 83 ms	Se recuperan 2 entidades.
Entidad	CrearEntidad	6 s 366 ms	Se crea la entidad especificada en la base de datos.
Entidad	ObtenerEntidad	6 s 100 ms	6 s 100 ms
Entidad	ActualizarEntidad	5 s 686 ms	Se actualiza 1 entidad.
Entidad	ObtenerEntidadesPo- rAprobacion	5 s 617 ms.	Se recuperan 3 entidades.
Interlo- cutor	BorrarInterlocutor	6 s 469 ms	Se eliminó el interlocutor de la base de datos.
Interlo- cutor	CrearInterlocutor	6 s 298 ms	Se creó el interlocutor en la base de da- tos.
Interlo- cutor	ObtenerInterlocutor	5 s 872 ms	Se recuperó 1 interlocutor.
Interlo- cutor	ActualizarInterlocu- tor	5 s 626 ms	Se actualizó 1 interlocutor.
Interlo- cutor	Obtener interlocuto- res	5 s 898 ms	Se recuperaron 3 interlocutores.

Tabla 2 Pruebas Unitarias

- Pruebas de estrés:

Las pruebas de estrés realizadas para evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones de alta carga han mostrado resultados satisfactorios. Se realizaron múltiples iteraciones para cada microservicio, midiendo la duración total y el tiempo promedio

de respuesta. A continuación, se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos.

<i>Microservicio</i>	Iteraciones	Duración	Tiempo promedio de respuesta
Proyecto	400	1m 19s	10 ms
Interlocutor	400	46s 156ms	14 ms
Entidad	400	1m 25s	11 ms
Profesor	400	1m 7s	7 ms
Estudiante	400	1m 7s	7 ms

Tabla 3 Pruebas de Estrés

El proceso de pruebas se diseñó para abarcar funcionalidad y estabilidad mediante la implementación de pruebas unitarias y de estrés, estas primeras se construyeron con 5 de los microservicios más robustos o importantes del sistema los cuales fueron: Persona, Estudiante, Profesor, Interlocutor y Entidad. Para ello se empleó Spring Boot Test Framework el cual facilitó la elaboración de pruebas unitarias sobre los microservicios previamente mencionados; por otro lado, para las pruebas de estrés abarcaron los microservicios previamente mencionados adicionando el de Entidad, se utilizó Postman para simular un ambiente de alto uso del sistema y se recopilaron datos de los tiempos promedio de respuesta para cada uno de los microservicios mencionados. Todas las pruebas se realizaron sobre una base con datos de prueba facilitados por la DTI de la Pontificia Universidad Javeriana.

Los resultados obtenidos de las pruebas funcionales confirman que el sistema cumple con los requisitos funcionales establecidos, mostrando un desempeño adecuado en todas las funciones evaluadas. Todas las operaciones de recuperación, creación, actualización y eliminación de datos se ejecutaron con éxito. No se identificaron fallos ni anomalías significativas, lo que indica un alto nivel de estabilidad y fiabilidad del sistema. Por otro lado, los resultados de las pruebas de estrés indican que el sistema es altamente eficiente y capaz de manejar grandes volúmenes de solicitudes simultáneas

sin una degradación significativa del rendimiento. Los tiempos promedio de respuesta para todos los microservicios están dentro de los límites aceptables, mostrando un desempeño sobresaliente. Si bien es importante tener en cuenta que el alcance limitado de las pruebas realizadas no permite una evaluación completa de la totalidad del sistema, los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para futuras iteraciones de pruebas y refinamiento del sistema.

VIII- CONCLUSIONES

1. Análisis de Impacto del Proyecto

- a. Como primer impacto a nivel de programa de Ingeniería de Sistemas, y de Facultad de Ingeniería se tiene la implementación de la centralización de datos para la oficina de proyección social de la facultad de ingeniería
- b. A nivel de la Pontificia Universidad Javeriana, se obtiene una plataforma escalable para que sea difundida y utilizada por las demás al interior de sus oficinas o programas de proyección social, y se logre la institucionalización del sistema unificando y centralizando el almacenamiento y procesamiento de información de proyectos sociales
- c. Lograr a nivel nacional que se implemente primero a nivel Bogotá en la sede de la Pontificia Universidad Javeriana, luego en su sede en Cali, para lograr unificar la información de proyectos sociales, manejada en las sedes de la Pontificia Universidad Javeriana.
- d. Lograr tras la unificación de las diferentes sedes, se pretende que llegue a su vez a las diferentes universidades aliadas a la Pontificia Universidad Javeriana, de tal forma que nuestra solución sea contemplada como una opción viable para diferentes organizaciones alrededor del mundo.
- e. En temática ambiental, la centralización de datos aporta a disminuir el consumo de papel que se puede generar en la gestión de la información al interior de los proyectos sociales adscritos a la Facultad de Ingeniería.

2. Conclusiones y Trabajo Futuro

- Se logro optimizar mediante herramientas tecnológicas, como la solución Javeriana Impacta, la gestión de la información relacionada de los proyectos sociales adscritos a la oficina de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.
- Se diseño e implemento la solución Javeriana Impacta, que permite gestionar los proyectos sociales desarrollados en el marco de las asignaturas PSU y CDIO-3, logrando una gestión eficiente de la información.
- Mediante el plan de pruebas implementado con rigurosidad, se garantiza un sistema robusto, el cual es ampliamente escalable y cumple con los lineamientos proporcionados por la oficina de Proyección Social y las directrices de desarrollo proporcionadas por la oficina de seguridad de la información y la dirección de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana.
- La implementación de la solución desarrollada en una arquitectura basada en microservicios permite a la misma, gozar de alta cohesión y bajo acoplamiento obedeciendo a buenas prácticas de desarrollo y permitiendo asegurar atributos de calidad fundamentales para un correcto funcionamiento en ambiente producción.
- Gracias a la gestión realizada en conjunto con el departamento de tecnologías de la información de la Pontificia Universidad Javeriana, posterior a la entrega de trabajo de grado, se prevé un despliegue al interior de la infraestructura institucional, garantizando la utilidad de la solución, para su puesta en servicio por parte la oficina de Proyección Social.
- La naturaleza centrada en datos de la solución Javeriana Impacta, prevé un campo de acción en un futuro cercano, en el cual se proponga la implementación de una solución para el respaldo de la información contenida al interior de la base de conocimientos.

- En un futuro cercano es de interés primario, la implementación de una herramienta como API Gateway para la conexión entre los componentes que conforman el Back-End y el Front-End de la solución Javeriana Impacta, protegiendo así los puntos de acceso a la información contenida en la base de conocimientos.
- La solución Javeriana Impacta posee un sistema de autenticación para externos a través de la herramienta JWT (Okta, s.f.), este factor de autenticación está diseñado para una futura integración con Azure Authentication (Microsoft, s.f.), que permita a los usuarios de la comunidad Javeriana, acceder al sistema utilizando sus credenciales institucionales.
- La solución Javeriana Impacta presenta una interfaz gráfica minimalista y agradable al usuario, pero no se implementó la propuesta en los diseños gráficos presentados a la dirección del trabajo de grado, por lo que el trabajo es susceptible de mejoras que permitan una interacción más fluida con el usuario.

IX- REFERENCIAS

- Agil Alliance. (n.d.). *Extreme Programming*. Retrieved from [https://www.agilealliance.org/glossary/xp/#:~:text=Extreme%20Programming%20\(XP\)%20is%20an,life%20for%20the%20development%20team](https://www.agilealliance.org/glossary/xp/#:~:text=Extreme%20Programming%20(XP)%20is%20an,life%20for%20the%20development%20team).
- Atlassian. (n.d.). *What is scrum and how to get started*. Retrieved from <https://www.atlassian.com/agile/scrum>
- bloGOTec. (n.d.). *Principios en el diseño del software: KISS, DRY y SOLID*. Retrieved from <https://www.blogotec.com/principios-en-el-diseno-del-software-kiss-dry-y-solid/>
- Built in. (n.d.). *What Is MariaDB?* Retrieved from <https://builtin.com/data-science/mariadb#:~:text=MariaDB%20is%20a%20fast%2C%20scalable,Artturi%20Jalli>
- Corporation, M. (n.d.). *web docs*. Retrieved from <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

DIAN. (N/A, N/A N/A). Retrieved from

<https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Regimen-Tributario-Especial-RTE/Paginas/default.aspx#:~:text=La%20Entidad%20Sin%20%C3%81nimo%20de,%20C%20humanitaria%20art%C3%ADstica%20o%20comunitaria.>

digicert. (n.d.). *WHAT IS SSL, TLS & HTTPS?* Retrieved from <https://www.digicert.com/what-is-ssl-tls-and->

<https#:~:text=SSL%3A%20Secure%20Sockets%20Layer,includin%20personal%20or%20financial%20data.>

fortinet. (n.d.). *What Is HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)?* Retrieved from

<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/what-is-https>

Investopedia. (n.d.). *HyperText Markup Language (HTML): What It Is, How It Works.*

Retrieved from

[https://www.investopedia.com/terms/h/html.aspx#:~:text=HyperText%20Markup%20Language%20\(HTML\)%20is,web%20page's%20words%20and%20images.](https://www.investopedia.com/terms/h/html.aspx#:~:text=HyperText%20Markup%20Language%20(HTML)%20is,web%20page's%20words%20and%20images.)

Microsoft. (n.d.). *How does Azure work?* Retrieved from [https://learn.microsoft.com/en-](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/get-started/what-is-azure)

[us/azure/cloud-adoption-framework/get-started/what-is-azure](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/get-started/what-is-azure)

Microsoft. (n.d.). *What is Java Spring Boot?* Retrieved from [https://azure.microsoft.com/en-](https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot#:~:text=Spring%20Boot%20is%20an%20open%20source%20microservice%20based%20Java,developing%20web%20apps%20and%20microservices.)

[us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-](https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot#:~:text=Spring%20Boot%20is%20an%20open%20source%20microservice%20based%20Java,developing%20web%20apps%20and%20microservices.)

[boot#:~:text=Spring%20Boot%20is%20an%20open%20source%20microservice%20based%20Java,developing%20web%20apps%20and%20microservices.](https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot#:~:text=Spring%20Boot%20is%20an%20open%20source%20microservice%20based%20Java,developing%20web%20apps%20and%20microservices.)

Microsoft. (n.d.). *What is Power BI?* Retrieved from [https://learn.microsoft.com/en-](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview)

[us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview)

Network, T. (n.d.). *Java virtual machine (JVM).* Retrieved from

<https://www.theserverside.com/definition/Java-virtual-machine-JVM>

Okta. (n.d.). *JWT.* Retrieved from

[https://jwt.io/introduction#:~:text=JSON%20Web%20Token%20\(JWT\)%20is,because%20it%20is%20digitally%20signed.](https://jwt.io/introduction#:~:text=JSON%20Web%20Token%20(JWT)%20is,because%20it%20is%20digitally%20signed.)

piano company. (n.d.). *Css.* Retrieved from

[https://www.atinternet.com/en/glossary/css/#:~:text=CSS%20is%20the%20acronym%20of,css\).](https://www.atinternet.com/en/glossary/css/#:~:text=CSS%20is%20the%20acronym%20of,css).)

Pontificia Universidad Javeriana. (n.d.). *Prosofi.* Retrieved from

<https://www.javeriana.edu.co/compromiso-social/prosofi>

-
- W3 Schools. (n.d.). *What is JavaScript?* Retrieved from https://www.w3schools.com/whatis/whatis_js.asp#:~:text=JavaScript%20is%20the%20Programming%20Language,calculate%2C%20manipulate%20and%20validate%20data.
- World Campus. (n.d.). *Diferencias entre sitio web y aplicaciones web*. Retrieved from <https://worldcampus.saintleo.edu/noticias/cuales-son-las-diferencias-entre-sitio-web-y-aplicacion-web>
- Smith, J. (2020). Unified databases: A comprehensive overview. *Database Journal*, 15(3), 45-60.
- Smith, E. (2017). An introduction to Java Persistence API. *Java Magazine*, 25(2), 30-40.
- Wilson, J. (2020). Trends in modern web programming. *Web Development Quarterly*, 12(4), 18-27.
- Rodriguez, M. (2020). Security challenges in unified databases. *Security & Privacy Journal*, 18(5), 32-45.
- Chen, A. (2022). Unified databases for integrated data analysis. *Data Science Journal*, 8(1), 67-80.
- Lee, D. (2023). Performance tuning strategies for Oracle databases. *Oracle Performance Review*, 28(3), 12-25.
- Wang, J. (2021). Integration of big data with unified databases. *Big Data Research*, 15(2), 150-163.
- Jones, M. (2018). *Web programming: Concepts and practices*. TechBooks Publishing.
- Garcia, C. (2021). *Database architecture: Principles and practices*. Springer.
- Martinez, J. (2018). *Strategies for effective enterprise information management*. Wiley.
- White, D. (2022). *Scalable database architecture: Design and implementation*. O'Reilly Media.
- Thompson, M. (2017). *Agile web development: Best practices*. Oxford University Press.
- Larman, C. (2021). *Design patterns with JPA: A practical guide*. Addison-Wesley.

- Martin, L. (2021). Digital information management innovation. Springer.
- Lee, S. (2019). Effective strategies for information management. En Proceedings of the International Conference on Information Systems (pp. 234-245).
- Brown, M. (2019). Unified databases in enterprise systems. En Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems (pp. 120-135).
- Chen, L. (2021). Optimizing performance in Oracle databases. En Proceedings of the International Symposium on Database Performance (pp. 76-89).
- Johnson, R. (2019). Integrating JPA into Java EE applications. En Proceedings of the Java Enterprise Conference (pp. 145-158).
- Williams, R. (2020). Advancements in web programming with JavaScript. En Proceedings of the International Conference on Web Technologies (pp. 210-223).
- Oracle Corporation. (2022). Oracle database documentation. Obtenido de <https://docs.oracle.com/database/>
- Rodriguez, C. (2018). Persistence patterns with JPA in enterprise applications. En Proceedings of the Enterprise Java Conference (pp. 89-104).
- Harris, P. (2022). Logical and physical database design. Pearson.
- Martinez, M. (2020). Agile Web Development Methodologies. Packt Publishing.
- Miller, J. (2023). NoSQL Database Modeling. Manning Publications.
- Wilson, A. (2022). Multiplatform Information Management. CRC Press.
- Williams, A. (2023). Data Quality and Information Management. Springer.
- Brown, D. (2022). Object-Oriented Database Design. Addison-Wesley.
- Zhang, K. (2022). Metadata management and information quality. Journal of Information Management, 42(4), 112-125.
- Smith, M. (2021). Data privacy considerations in unified databases. Privacy and Security Journal, 14(2), 87-100.
- Choi, D. (2022). Effective data management in unified databases. Data Management Journal, 30(2), 54-67.

-
- Yang, J. (2020). High availability strategies for Oracle databases. *Oracle Journal of Availability*, 16(4), 112-125.
- Rodriguez, M. (2022). Data privacy in unified database environments. *Journal of Privacy and Data Protection*, 8(3), 78-92.
- Chen, E. (2020). Experiences with JPA in Java applications. En *Proceedings of the Java Application Development Conference* (pp. 78-91).
- Turner, L. (2019). Building progressive web apps. En *Proceedings of the International Conference on Web Development* (pp. 180-195).
- Hughes, J. (2021). Modern web application development with frameworks. En *Proceedings of the International Conference on Web Technologies* (pp. 340-355).
- Martinez, C. (2021). Object-relational mapping with JPA in Java applications. En *Proceedings of the Java Application Development Conference* (pp. 126-139).
- Smith, R. (2020). Scalable and high-performance web application development. En *Proceedings of the International Conference on Web Development* (pp. 510-525).
- Oracle Corporation. (2021). New Features in Oracle Database 19c. Obtenido de <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/whats-new/index.html>
- Chen, E. (2021). *Enterprise Systems Integration for Information Management*. Wiley.
- Harris, M. (2023). *Distributed Database Architecture*. Morgan Kaufmann.
- Miller, J. (2022). *Secure Web Application Development*. O'Reilly Media.
- Rodriguez, M. (2021). *Data Governance in Enterprise Information Management*. Springer.
- Jones, J. (2023). *Document-Oriented Database Design*. Manning Publications.
- Turner, L. (2020). Best practices for developing with Java Persistence API. *Java Development Quarterly*, 14(3), 40-53.
- Wang, K. (2021). Business analysis using unified databases. *Business Intelligence Journal*, 25(4), 22-35.
- Choi, D. (2023). Storage strategies in unified databases. *Database Storage Review*, 19(1), 30-45.

Nguyen, S. (2023). Cloud-based trends in unified databases. *Cloud Computing Journal*, 12(2), 46-59.

Lee, D. (2022). Backup and recovery strategies for Oracle databases. *Oracle Backup Journal*, 21(4), 98-111.

Johnson, R. (2021). Automated performance testing with JPA in Java applications. En *Proceedings of the Java Application Performance Conference* (pp. 214-229).

Turner, R. (2022). Experiences in progressive web app development. En *Proceedings of the International Conference on Web Development* (pp. 280-295).

No author. (s.f.). Desarrollo de un sistema de registro y reportes de las acciones de proyección social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. Obtenido de <https://repositorio.uniajc.edu.co/bitstream/handle/uniajc/1107/1-Proyecto%20de%20Grado.%20Proyeccion%20Social.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

No author. (s.f.). Desarrollo de un sistema informático para la colocación en Internet de la bolsa de trabajo del Depto. de Proyección Social de la Universidad Don Bosco. Edu.sv. Obtenido de <https://rd.udb.edu.sv/server/api/core/bitstreams/b8c49037-e4d9-4ffc-bc16-dca4c7a1b44d/content>

Jimenez, W. A. O. (s.f.). Desarrollo del sistema de información diseñado en una plataforma web para la incorporación de la proyección social. Edu.co. Obtenido de <https://sired.udenar.edu.co/206/1/75066.pdf>

Gitierrez, J. M. P. (s.f.). Desarrollo de un sistema de información para la gestión de los proyectos de responsabilidad social del programa de. Edu.co. Obtenido de <https://repositorio.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/8afbb665-45be-47b6-94d5-ffe999462cba/content>

No author. (s.f.). Vista de implementación de extensión y proyección social desde la carrera Ingeniería de Sistemas. Edu.co. Obtenido de <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/profundidad/article/view/2275/2256>

No author. (s.f.). El uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los docentes investigadores en sus procesos de docencia, investigación y proyección social en la Universidad del Quindío durante el periodo. Edu.co. Obtenido de https://ridum.umani-zales.edu.co/bitstream/handle/20.500.12746/1003/D%c3%adaz_Cruz_Mar%c3%ada_Constanza_2006_portada.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Competencias, D. E., En, D., Universitarios, D., Chou Rodríguez, R., Alberto, M., Guada, V., & Samuel Sánchez Gálvez, C. (s.f.). Programa de formación. Sld.cu. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus11117.pdf>

Tamburri, D. A., Kruchten, P., Lago, P., & van Vliet, H. (2013). What is social debt in software engineering? En 2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE) (pp. 93-96). IEEE.

Mesnage, C., & Jazayeri, M. (2008). Social thinking to design social software: A course experience report. En 2008 23rd IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering - Workshops (pp. 19-24). IEEE.

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Constructing a research database of social and environmental reporting by UK companies. *Account. Audit. Account.*, 8(2), 78-101.

Krueger, J. I. (2007). From social projection to social behaviour. *Eur. Rev. Soc. Psychol.*, 18(1), 1-35.

Goh, H.-A., Ho, C.-K., & Abas, F. S. (2023). Front-end deep learning web apps development and deployment: a review. *Appl. Intell.*, 53(12), 15923-15945.

Moiseev, A., & Fain, Y. (2018). *Angular Development with TypeScript*. Simon and Schuster.

Extension, Ucsd. (s.f.). Web publishing 3 site design & usability. Cloudfront.net. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/29667765/lecture1-libre.pdf?1390877561=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DWeb_design.pdf&Expires=1692604009&Signature=UkmPUUoZCQ434APmfrRQLJ2Jp0ws2EnxNPfIJn-jUv~1VsxTmmi59OqS4Re2l8femAq98apghY4IT-WlXv3OPM9TwMOE~M7ImT5BH8QifUPEyKqFnEESWqqfUNsLX4U8w65zg~7M7Djnf6vVmNS1MVXhscC-UjNaqQA-8WjeEHeP3RWZ39FguHhYnUxjJyN7a4GMwV1~YQ1WOn7YwpaUHJbwgnmnTBKXvxHzK~q1K4HAikZm~zJaWKIP6nMfUtz5Qx3TwztOBDQX9DTFwcq0orURsSLksUX-HIaD83kxIz4QtFGkRh-kONnwxyvimYbt6fEOP7JLr-WU4cqDQkEpZQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Hebeler, J., Fisher, M., Blace, R., & Perez-Lopez, A. (2011). *Semantic Web programming*. John Wiley & Sons.

Greenwald, R., Stackowiak, R., & Stern, J. (2013). *Oracle Essentials: Oracle Database 12c*. O'Reilly Media, Inc.

Kyte, T., & Kuhn, D. (2014). *Expert Oracle Database architecture*. APRESS. Nueva York, NY, Estados Unidos de América.

Galanis, L., Buranawanachoke, S., Colle, R., Dageville, B., Dias, K., Klein, J., Papadomanolakis, S., Tan, L. L., Venkataramani, V., Wang, Y., & Wood, G. (2008). Oracle database replay. En Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of data (pp. 1374-1376). ACM. New York, NY, USA.

Pokorný, J. (2016). Conceptual and database modelling of graph databases. En Proceedings of the 20th International Database Engineering & Applications Symposium on - IDEAS '16. ACM Press. New York, NY, USA.

Benson, E. (2013). Mockup driven web development. En Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web. ACM. New York, NY, USA.

German, A., Salmeron, S., Ha, W., & Henderson, B. (2016). MEAN web development: A tutorial for educators. En Proceedings of the 17th Annual Conference on Information Technology Education. ACM. New York, NY, USA.

Singer, L., & Schneider, K. (2011). Supporting the cooperation of end-user programmers through social development environments. En Proceedings of the 2nd International Workshop on Web 2.0 for Software Engineering. ACM. New York, NY, USA.

Calefato, F., Lanubile, F., Sanitate, N., & Santoro, G. (2011). Augmenting social awareness in a collaborative development environment. En Proceedings of the 4th international workshop on Social software engineering. ACM. New York, NY, USA.

Dos Santos, T. A., de Araujo, R. M., & Magdaleno, A. M. (2011). Bringing out collaboration in software development social networks. En Proceedings of the 12th International Conference on Product Focused Software Development and Process Improvement. ACM. New York, NY, USA.

Ellis, J., Danis, C., Halverson, C., & Kellogg, W. (2006). Social visualization in software development. En CHI '06 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM. New York, NY, USA.

van Kelle, E., van der Wijst, P., Plaat, A., & Visser, J. (2015). An empirical study into social success factors for agile software development. En Proceedings of the Eighth International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (pp. 77-80). IEEE Press.

Leibzon, W. (2016). Social network of software development at GitHub. En Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 1374-1376). IEEE Press.

-
- Finkelstein, S., Schkolnick, M., & Tiberio, P. (1988). Physical database design for relational databases. *ACM Trans. Database Syst.*, 13(1), 91-128.
- Dobkin, D., Jones, A. K., & Lipton, R. J. (1979). Secure databases: Protection against user influence. *ACM Trans. Database Syst.*, 4(1), 97-106.
- Kearney-Volpe, C., & Hurst, A. (2021). Accessible web development: Opportunities to improve the education and practice of web development with a screen reader. *ACM Trans. Access. Comput.*, 14(2), 1-32.
- Zakas, N. C. (2013). The Evolution of Web Development for Mobile Devices: Building Web sites that perform well on mobile devices remains a challenge. *ACM Queue*, 11(2), 30-39.
- Tepper, M. (2003). The rise of social software. *NetWorker*, 7(3), 18-23.
- Stein, B., Potthast, M., Rosso, P., Barrón-Cedeño, A., Stamatatos, E., & Koppel, M. (2011). Fourth international workshop on uncovering plagiarism, authorship, and social software misuse. *SIGIR Forum*, 45(1), 45-48.
- Thomas, G., Thompson, G. R., Chung, C.-W., Barkmeyer, E., Carter, F., Templeton, M., Fox, S., & Hartman, B. (1990). Heterogeneous distributed database systems for production use. *ACM Comput. Surv.*, 22(3), 237-266.
- Hsu, W. W., Smith, A. J., & Young, H. C. (2001). Characteristics of production database workloads and the TPC benchmarks. *IBM Syst. J.*, 40(3), 781-802.
- Tamburri, D. A., Lago, P., & van Vliet, H. (2013). Uncovering latent social communities in software development. *IEEE Softw.*, 30(1), 29-36.
- Kuhrmann, M., Tell, P., Hebig, R., Klunder, J., Munch, J., Linssen, O., ... Richardson, I. (2022). What makes agile software development agile? *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 48(9), 3523-3539.
- Robillard, P. N. (2011). The learning component in social software engineering. En *Proceedings of the 4th international workshop on Social software engineering*. ACM. New York, NY, USA.
- Cao, J., Li, L., & Xie, Y. (2020). Relationship between college students' engagement and social software use. En *2020 12th International Conference on Education Technology and Computers*. ACM. New York, NY, USA.

Alahyari, H. (2015). The role of social interactions in value creation in agile software development processes. En Proceedings of the 7th International Workshop on Social Software Engineering. ACM. New York, NY, USA.

Begel, A., DeLine, R., & Zimmermann, T. (2010). Social media for software engineering. En Proceedings of the FSE/SDP workshop on Future of software engineering research. ACM. New York, NY, USA.

Ege, R. K., Rishe, N., Liu, J., & Lebedev, V. (2003). Using Java to add "stored procedures" to databases. En Proceedings of Technology of Object-Oriented Languages and Systems - TOOLS 30 (Cat. No.PR00278). IEEE Comput. Soc.

Taniar, D. (2012). High performance database processing. En 2012 IEEE 26th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (pp. 5-6). IEEE.

Singer, L., & Schneider, K. (2012). Influencing the adoption of software engineering methods using social software. En 2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE) (pp. 1325-1328). IEEE.

Xing, M. (2011). Open source and proprietary software: The social welfare analysis. En MSIE 2011 (pp. 253-256). IEEE.

Bettenburg, N., & Hassan, A. E. (2010). Studying the impact of social structures on software quality. En 2010 IEEE 18th International Conference on Program Comprehension (pp. 124-133). IEEE.

Yuan, L., Wang, W., & Huang, B. (2016). Software development of parameterization design for cap of pile foundation. En 2016 12th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD) (pp. 2221-2225). IEEE.

Munzel, H. (2015). Towards an ethical foundation of green software engineering. En 2015 IEEE 10th International Conference on Global Software Engineering Workshops (pp. 23-26). IEEE.

X- ANEXOS

Documento de Control de Calidad Javeriana Impacta

Documento de Diseño de Arquitectura Javeriana Impacta

Documento de Especificación de Diseño Javeriana Impacta

Documento SPMP- Plan de acción del proyecto Javeriana Impacta

Documento SRS - Requerimientos de software Javeriana Impacta

Documento de actores Javeriana Impacta